

Universidad Nacional
Federico Villarreal



Facultad de Medicina

Semana N° 01:

Epilepsia

Asignatura: Neurología Clínica

Profesor: Carlos Escalante Gavancho

Semestre Académico 2025

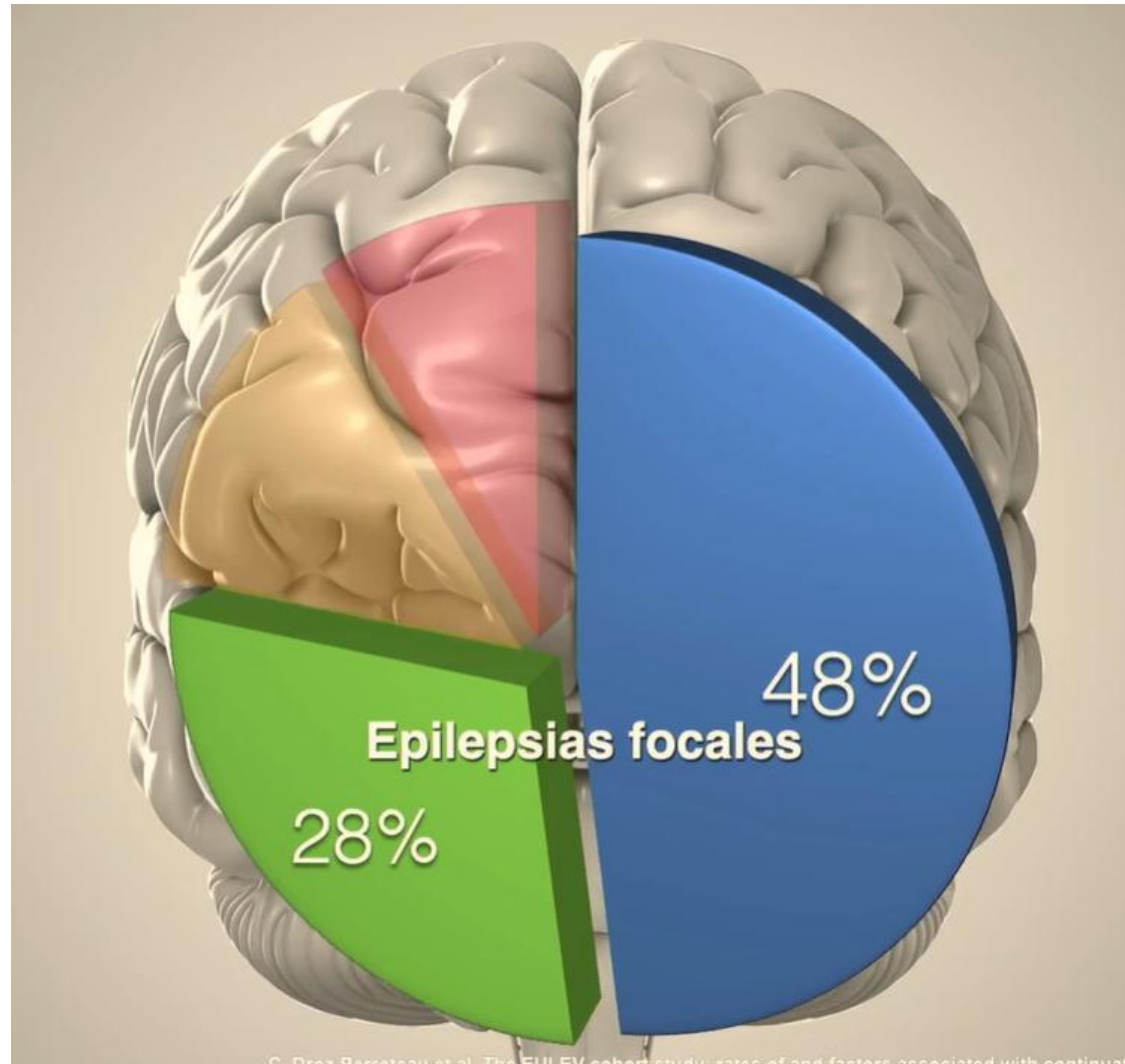
EPILEPSIA

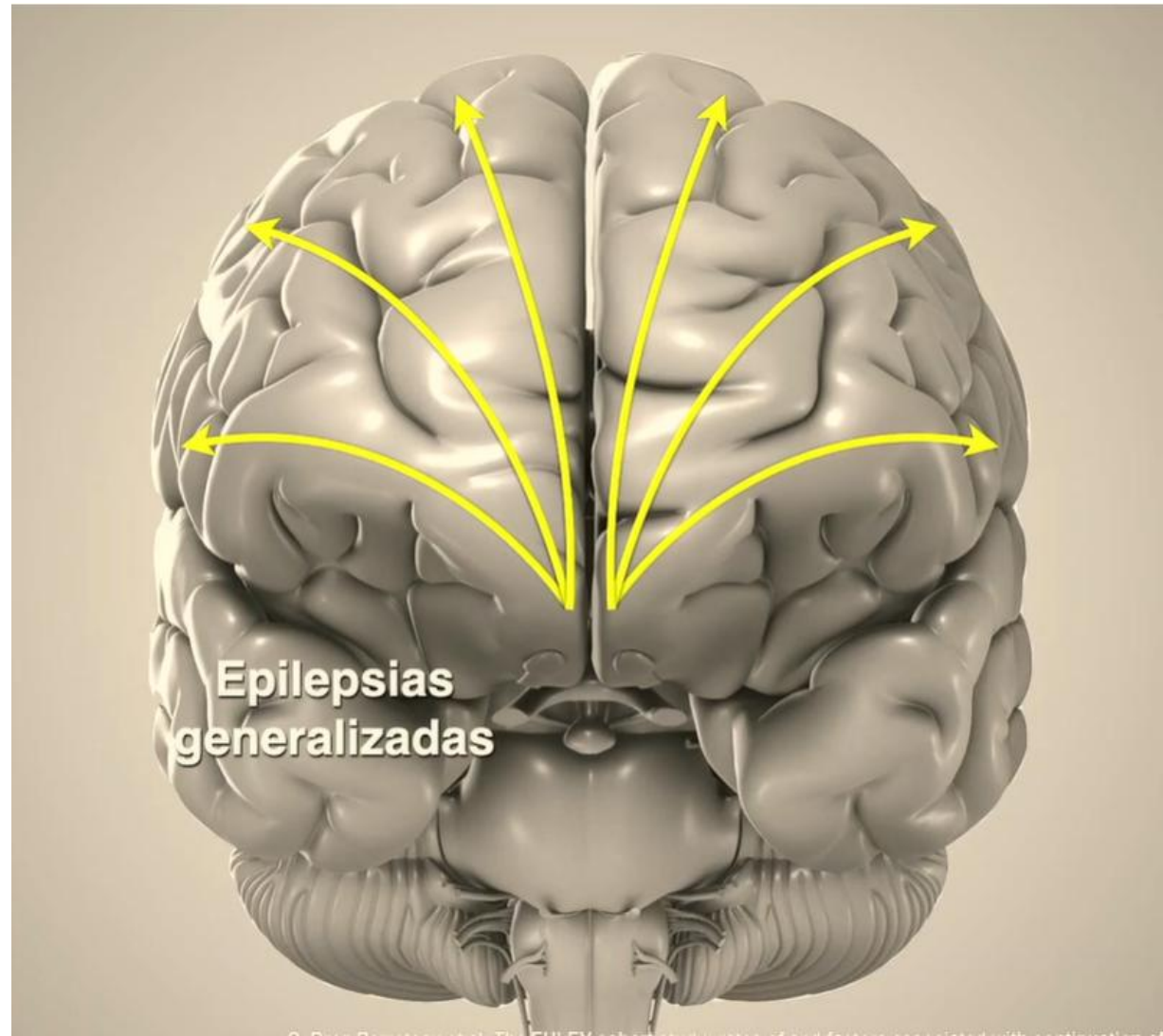
- Fisiopatología de las crisis epilépticas: Canales iónicos, circuitos y redes neuronales
- Mecanismos que predisponen a Epilepsia: Déficit en la inhibición. Incremento de la activación
- Modelo de Epilepsia Ausencias y de Esclerosis Mesial Temporal
- Diagnóstico de Crisis Epiléptica y de Epilepsia
- Clasificación Etiológica de las Epilepsias
- Genética de la Epilepsia
- Epidemiología
- Rol del Electroencefalograma en Epilepsia
- Epilepsias “Benignas”
- Síndromes Epilépticos
- Epilepsias Estructurales
- Primera Crisis Epiléptica
- **Profesor Carlos Escalante Gavancho**
- Neuropediatra. Sede Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Epidemiología

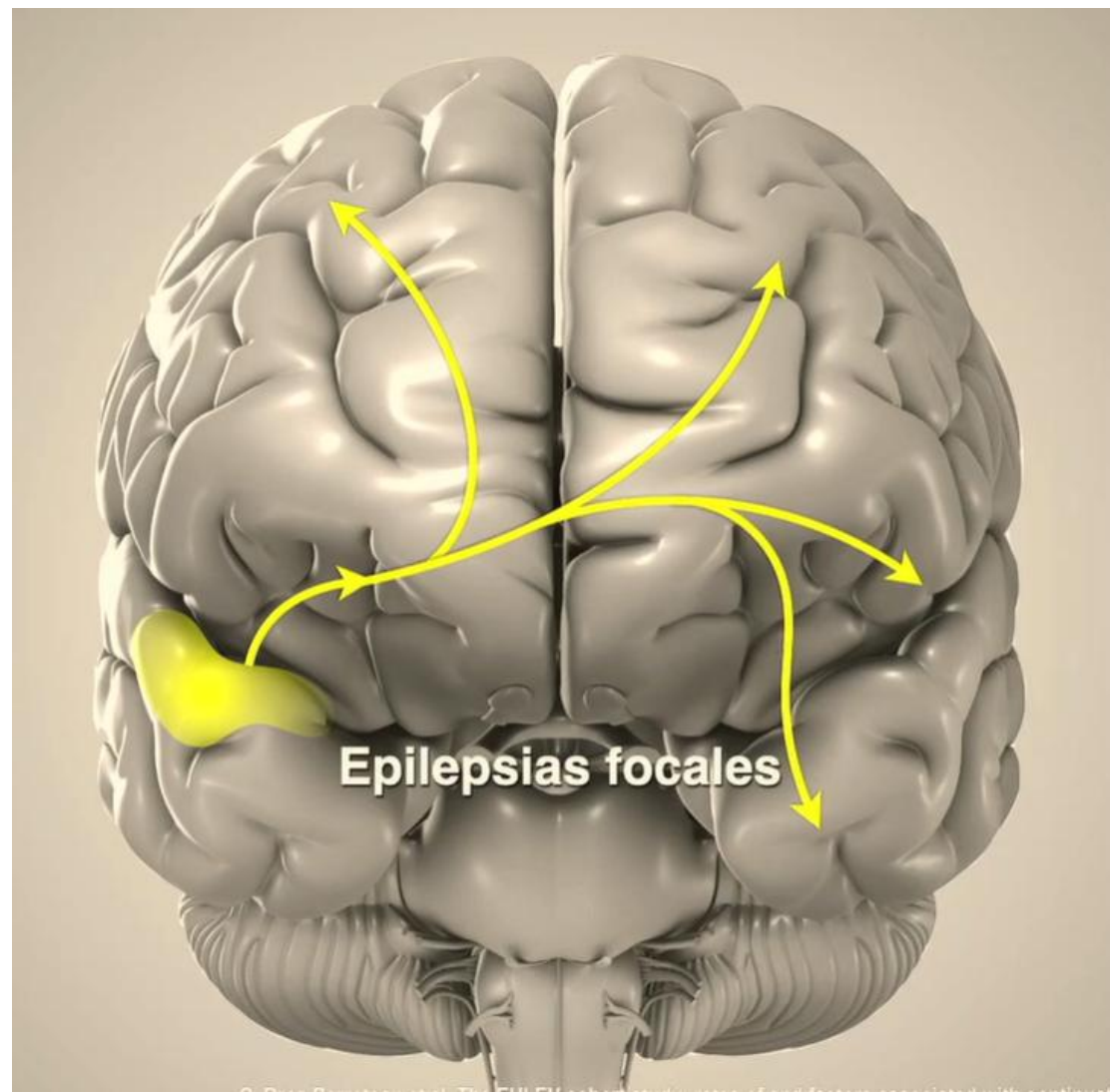
- Las epilepsias afectan aproximadamente de 50 millones de personas alrededor del mundo .
- Según distintos estudios en población, la tasa general de prevalencia de epilepsia varía de 5 a 8x1000 habitantes en países industrializados y en los países en vías de desarrollo es de 5 a 57 (alrededor del 15x1000) siendo la cisticercosis la causa mas frecuente .

Aproximadamente el 70% de las crisis son focales y generalizadas el restante 30%





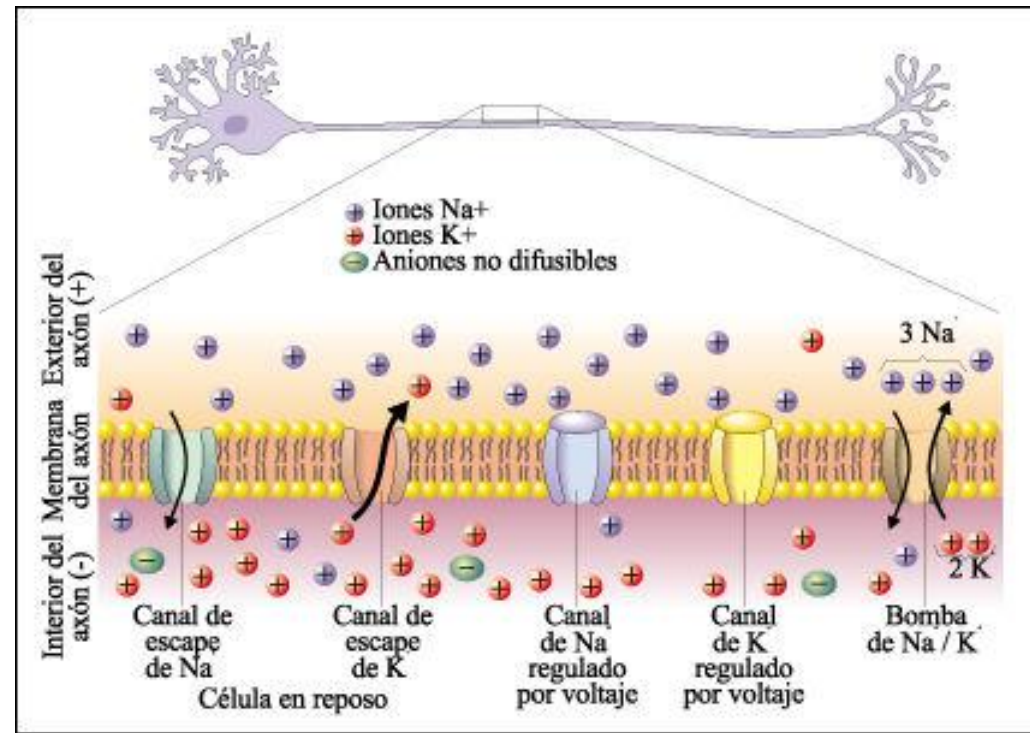
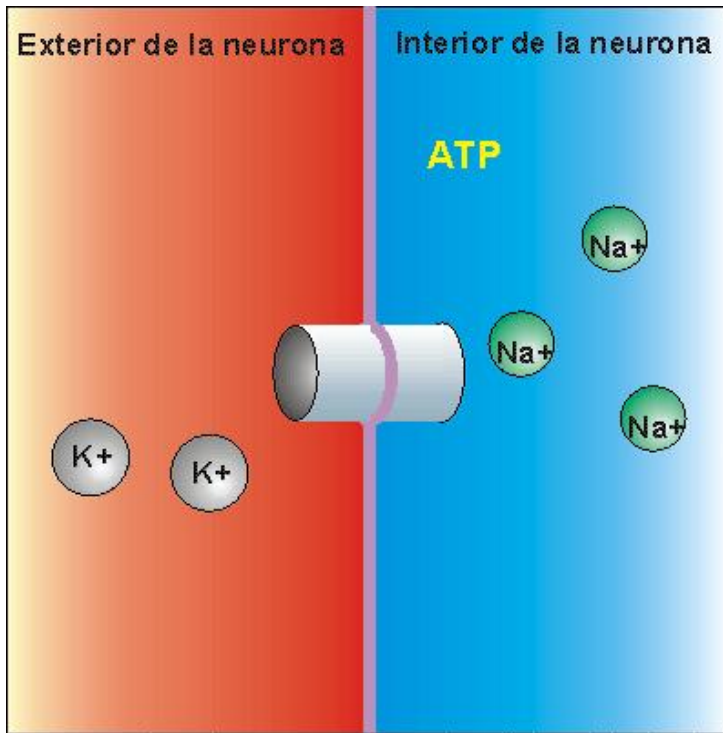
Epilepsia focal con
diffusion bilateral



Fisiopatología de las Crisis Epilépticas

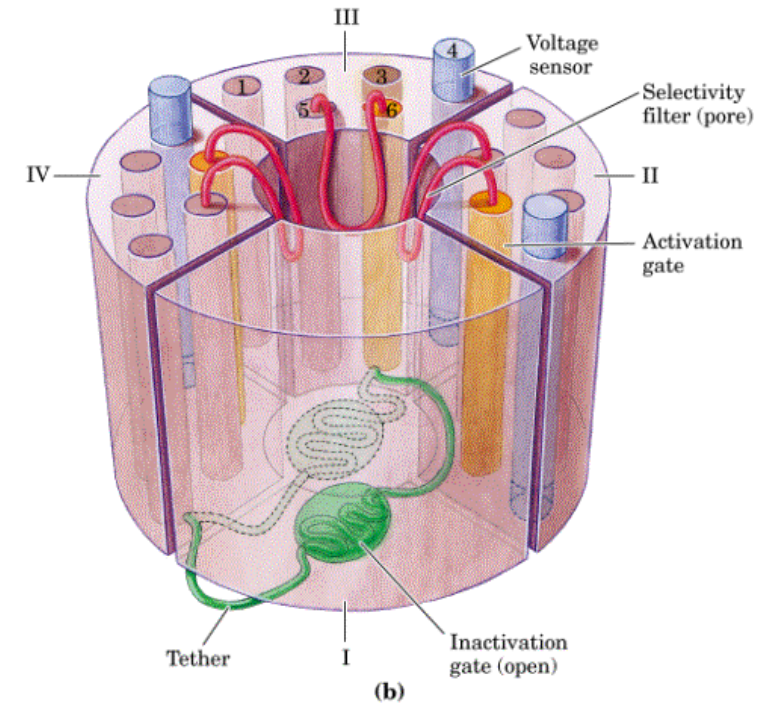
- La epilepsia y las crisis epilépticas se deben a un desequilibrio entre la excitación y la inhibición en las neuronas de la corteza cerebral que dan lugar a un aumento de la excitación por incremento de corrientes iónicas a través de canales iónicos dendríticos con consecuente aumento de neurotransmisores excitatorios en las vesículas sinápticas, como el glutamato, en redes y circuitos neuronales. Pero también puede ocurrir un aumento relativo de la excitación por disminución de los neurotransmisores inhibitorios.

Canales Iónicos y Potencial de Acción Hacia Terminaciones Axonales



Causas Genéticas de Desbalance

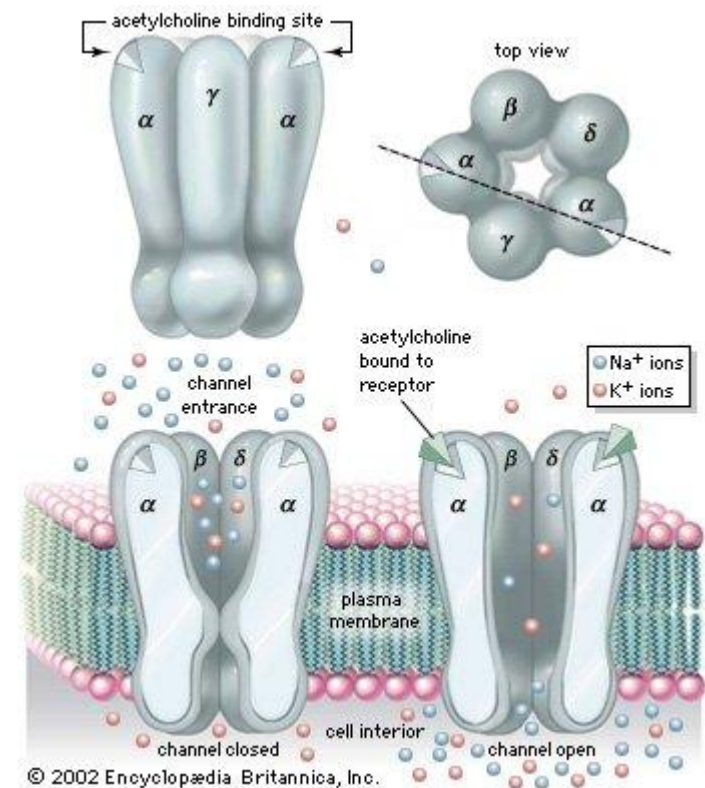
- Causas genéticas relacionadas a la falla en las sub unidades proteicas de los canales ionicos.



Causas Genéticas de Desbalance

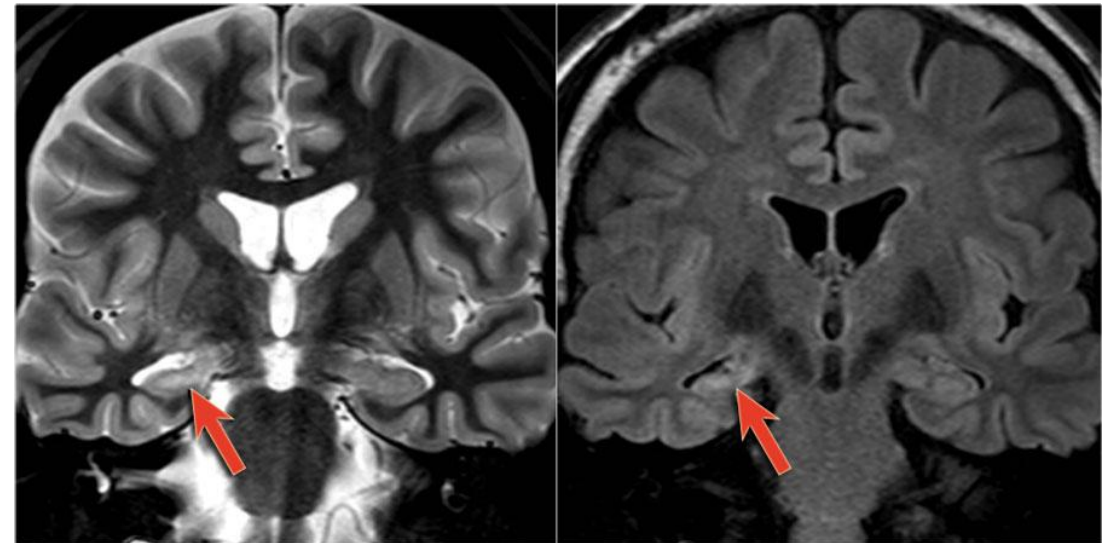
- Causas genéticas relacionadas a la falla en las sub unidades proteicas de los receptores.

- Angelman syndrome
- CDKL5
- PCDH19
- Ring chromosome 20
- SCN8A related
- SLC2A1 (Glut1 Deficiency Syndrome)
- TBCK-related ID
- Rett-MECP2
- FOXP1
- Dup 15q
- SYNGAP
- KCNQ2
- KCNQ3
- STXBP1
- SCN1A
- SCN2A
- ARX
- CHD2
- GRIN2A
- PRRT2
- KCNT1
- CLN2 and other CLN genes
- POLG1
- Ring 14
- Phelan McDermid
- STRADA
- DNMI
- PTEN
- SLC25A22
- FOLR1
- CACNA1A
- HCN1
- WWOX
- GRIN2B
- GABRA1
- LGI1
- MEF2C
- SLC6A1
- SLC13A5
- ALDH7A1
- CHRNA4



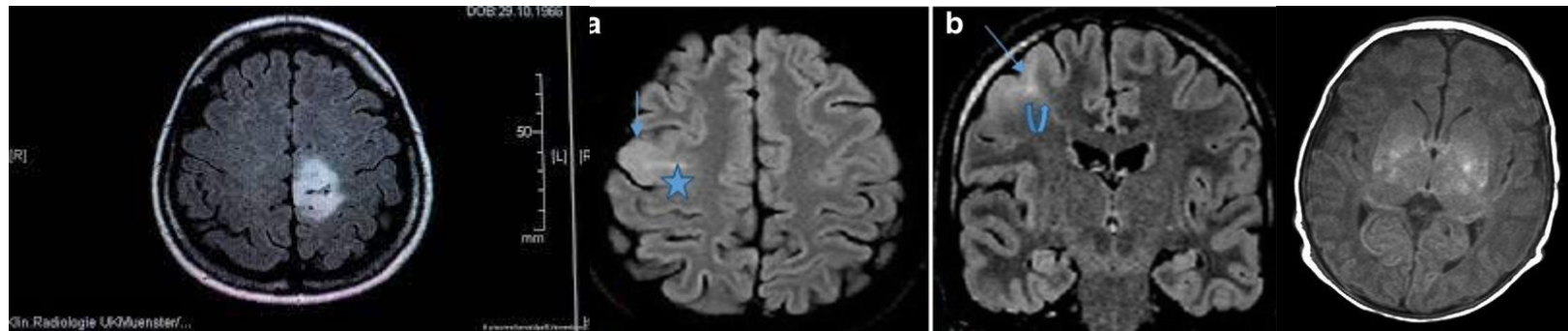
Causas Estructurales de Desbalance

- Causas estructurales corticales que alteran el equilibrio entre la excitación y la inhibición, sea por desaparición de neuronas inhibitorias o por formas de reparación neuronal anormales en lugares sensibles como el hipocampo, dicha actividad neuronal aumentada genera fenómenos de excitotoxicidad e inflamatorios dando lugar por ejemplo a una esclerosis mesial temporal.



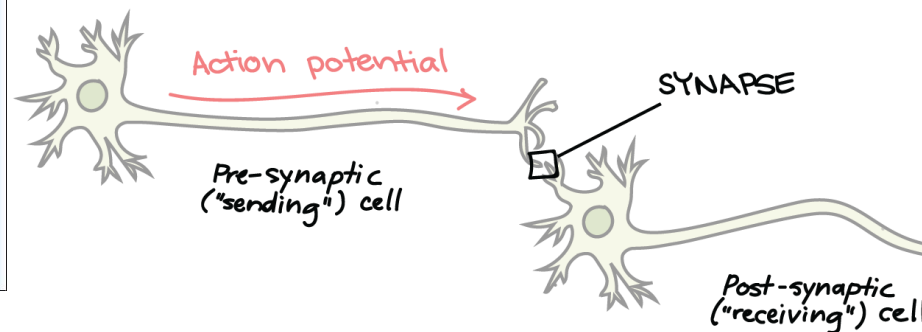
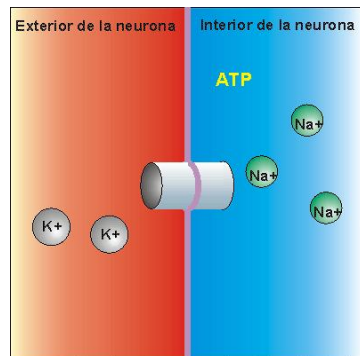
Otras Causas Estructurales de Desbalance

- Otras causas como tumores cerebrales, malformaciones de la corteza cerebral, fenómenos de hipoxia isquemia o infecciones.

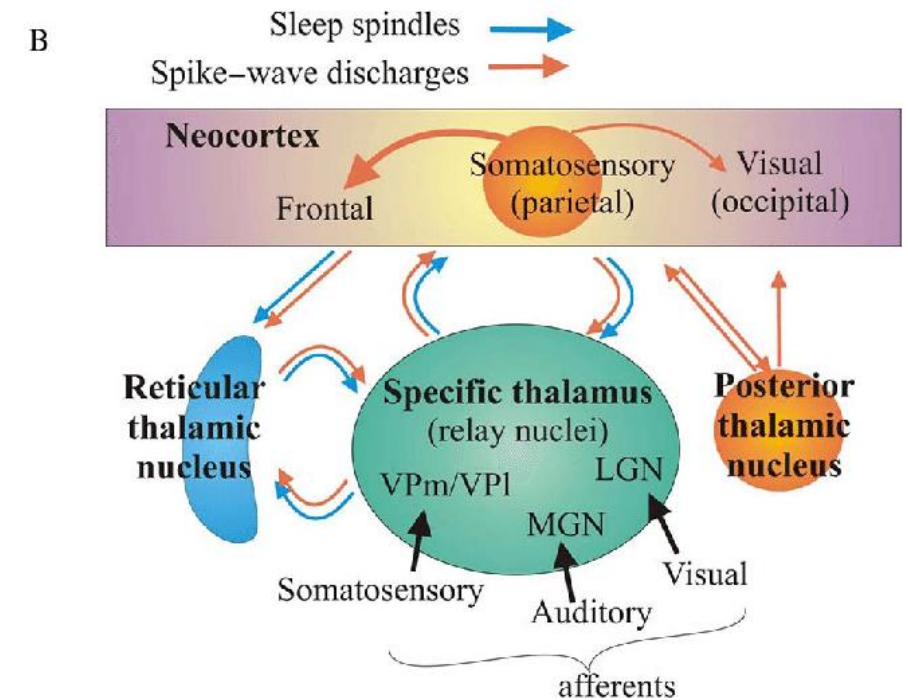
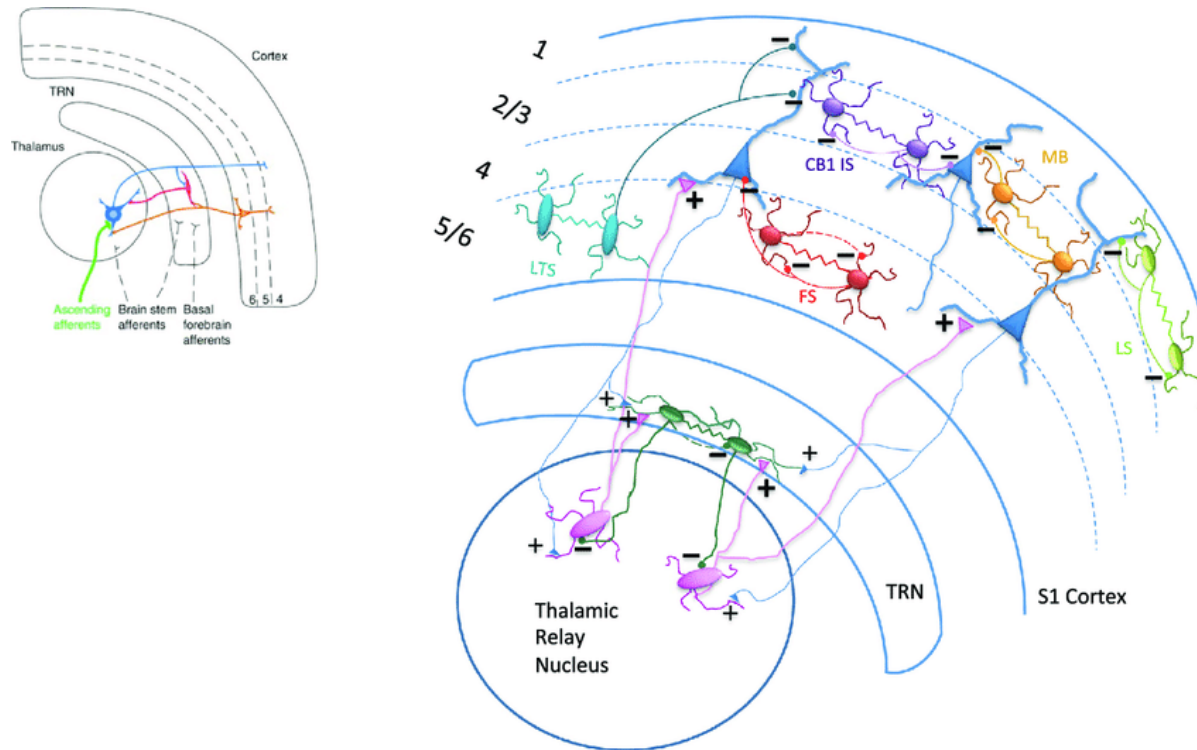


Descargas Hipersincronicas de la Corteza Cerebral

- Una aproximación al conocimiento de los mecanismos de producción de crisis a diferentes niveles del SNC es :
- A nivel de iones
- A nivel de membranas
- A nivel de células, circuitos y sinápsis
- A nivel de redes neuronales a gran escala.



Circuito Tálamo Cortical en Epilepsia Genética



- Las neuronas talámicas de relevo pueden tener oscilaciones en el potencial de reposo de la membrana, los cuales aumentan la posibilidad de activación sincrónica de las neuronas piramidales neocorticales durante la despolarización la cual disminuye significativamente la probabilidad de activación neocortical durante la relativa hiperpolarización.
- La clave para esas oscilaciones es el bajo umbral transitorio de canales de calcio, también conocido como corriente T de calcio.
- Los hallazgos en varios modelos animales de crisis de ausencia, tal como el ratón letárgico, han demostrado que el receptor GABA B antagonista suprime crisis de ausencias, mientras GABA B agonista empeora dichas crisis. Antiepilépticos que previenen crisis de ausencias, tales como valproato de sodio y etosuximida, suprimen corrientes T de calcio, bloqueando sus canales.
- Un nivel GABA incrementado se piensa que incrementa el grado de sincronización del circuito tálamo cortical y agranda la reserva de canales T de calcio disponible para la activación.

Fibras Mossy en Epilepsia Estructural por Esclerosis Mesial Temporal

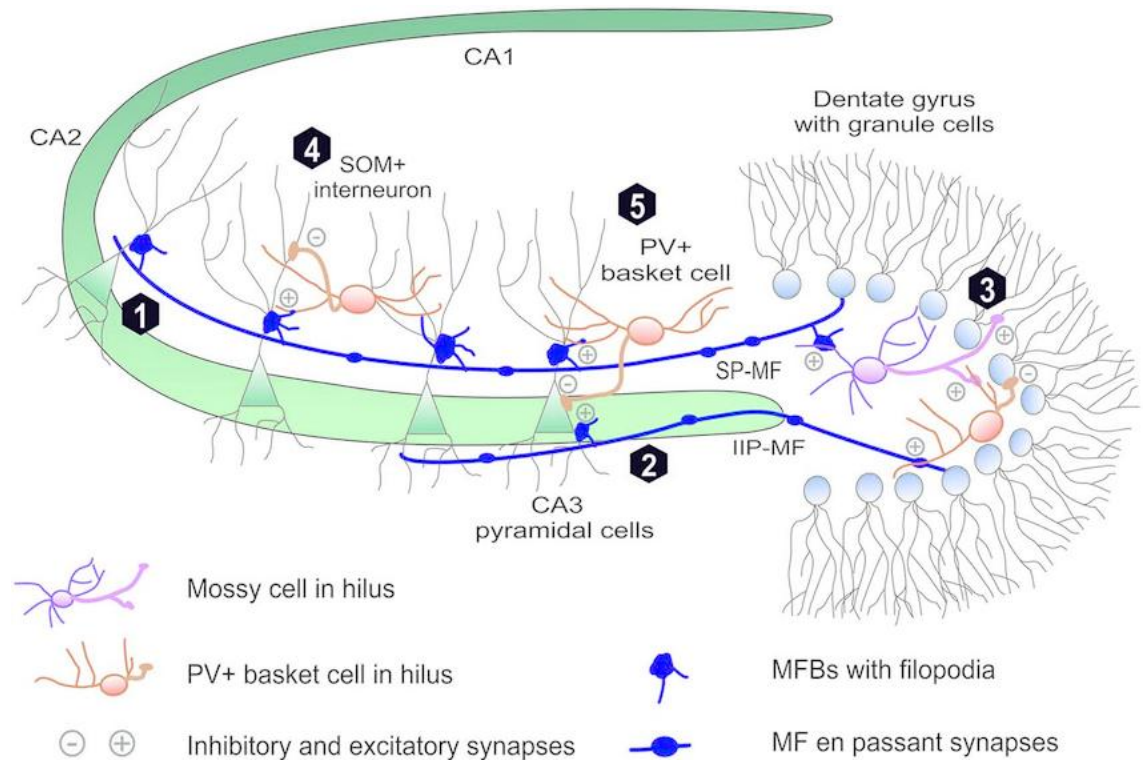
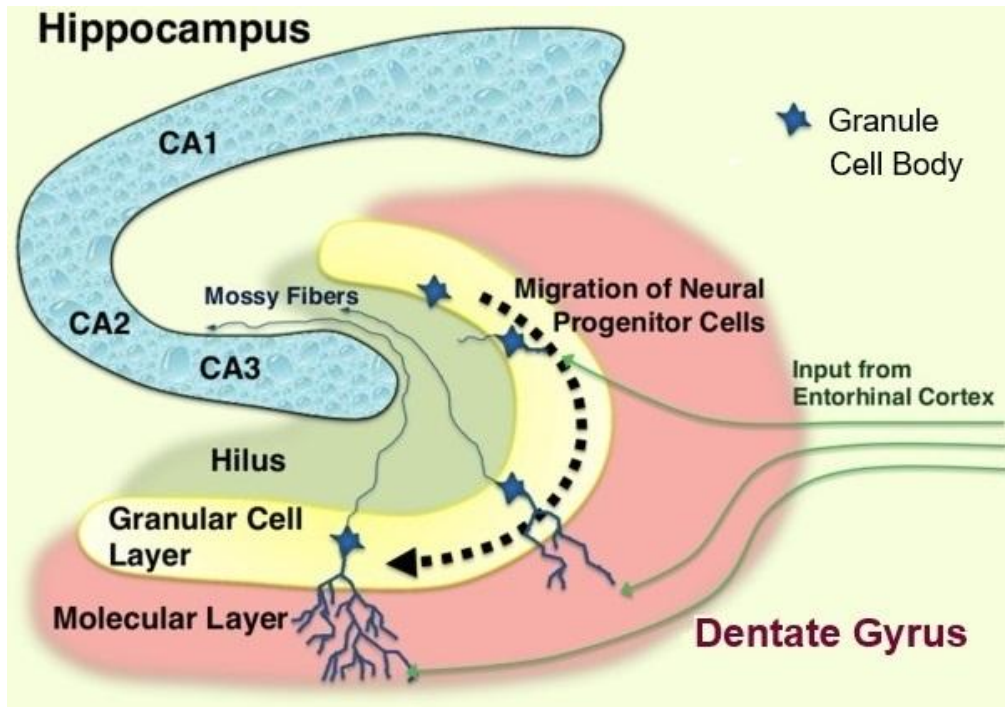
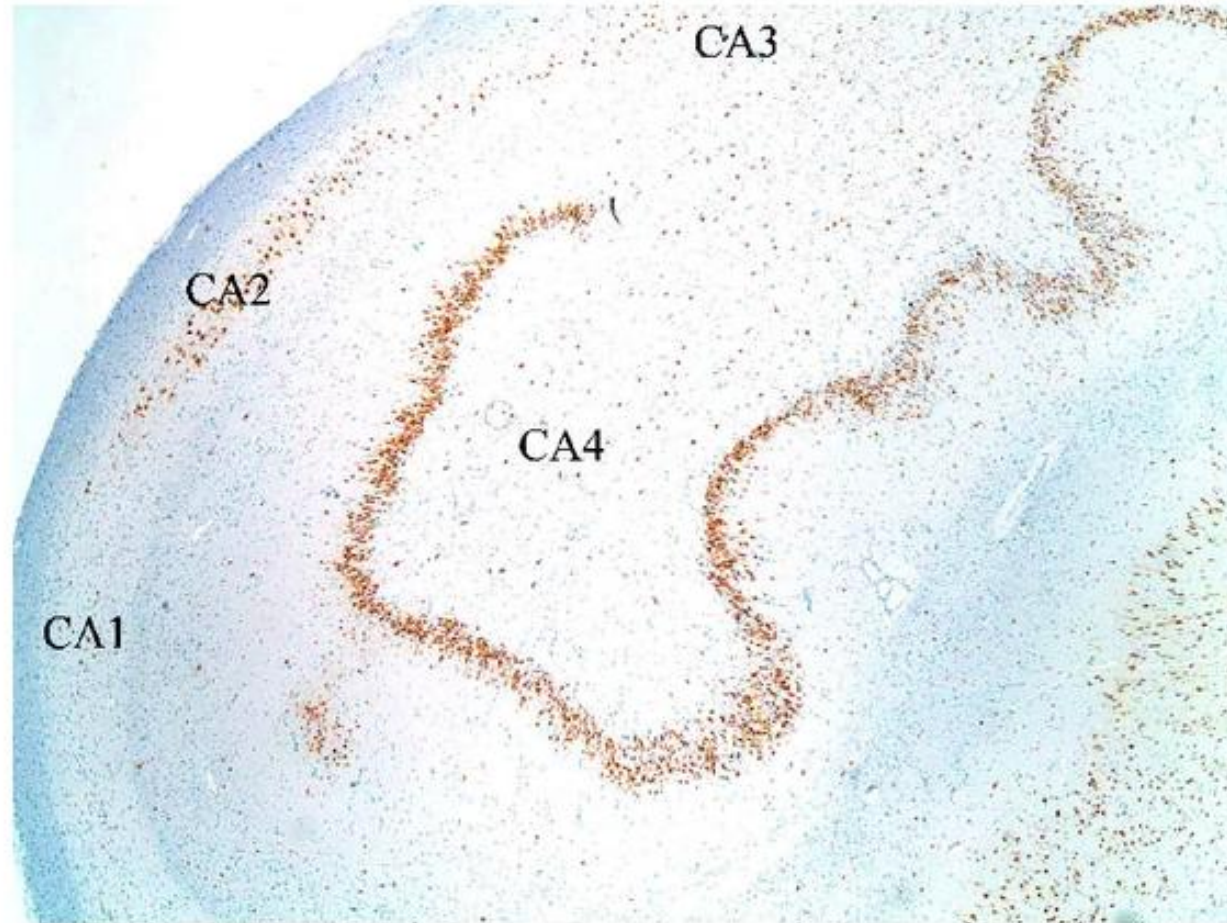
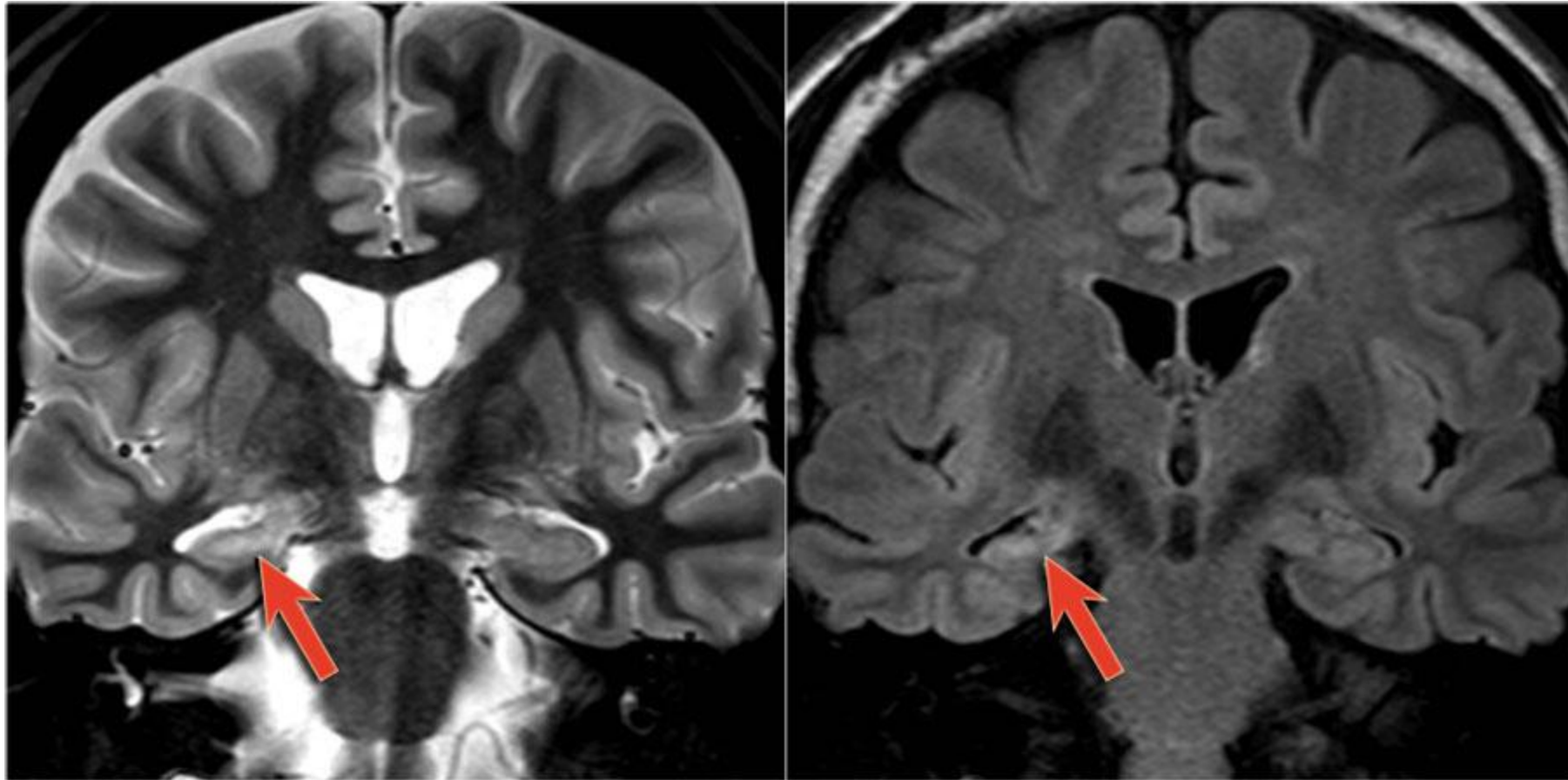


Figure 1. Subregions of the hippocampus, including CA1, CA2, CA3 and dentate gyrus (DG). The axons projecting from DG to CA3 are known as mossy fibers.
[Source: [Kino, 2015](#)]

Perdida de Neuronas en CA1, CA3 y CA4 en EMT



RMN Esclerosis Mesial Temporal





TIPO DE CRISIS

EPILEPSIAS SIN
LESION VISIBLE

Canalopatías

**Epilepsias
genéticas**

**Crisis
generalizadas**

**Epilepsias focales
genéticas**

Displasias corticales

EPILEPSIAS CON
LESIÓN VISIBLE

**Trastornos glía-
neurona**

**Epilepsias
lesionales**

Crisis focales

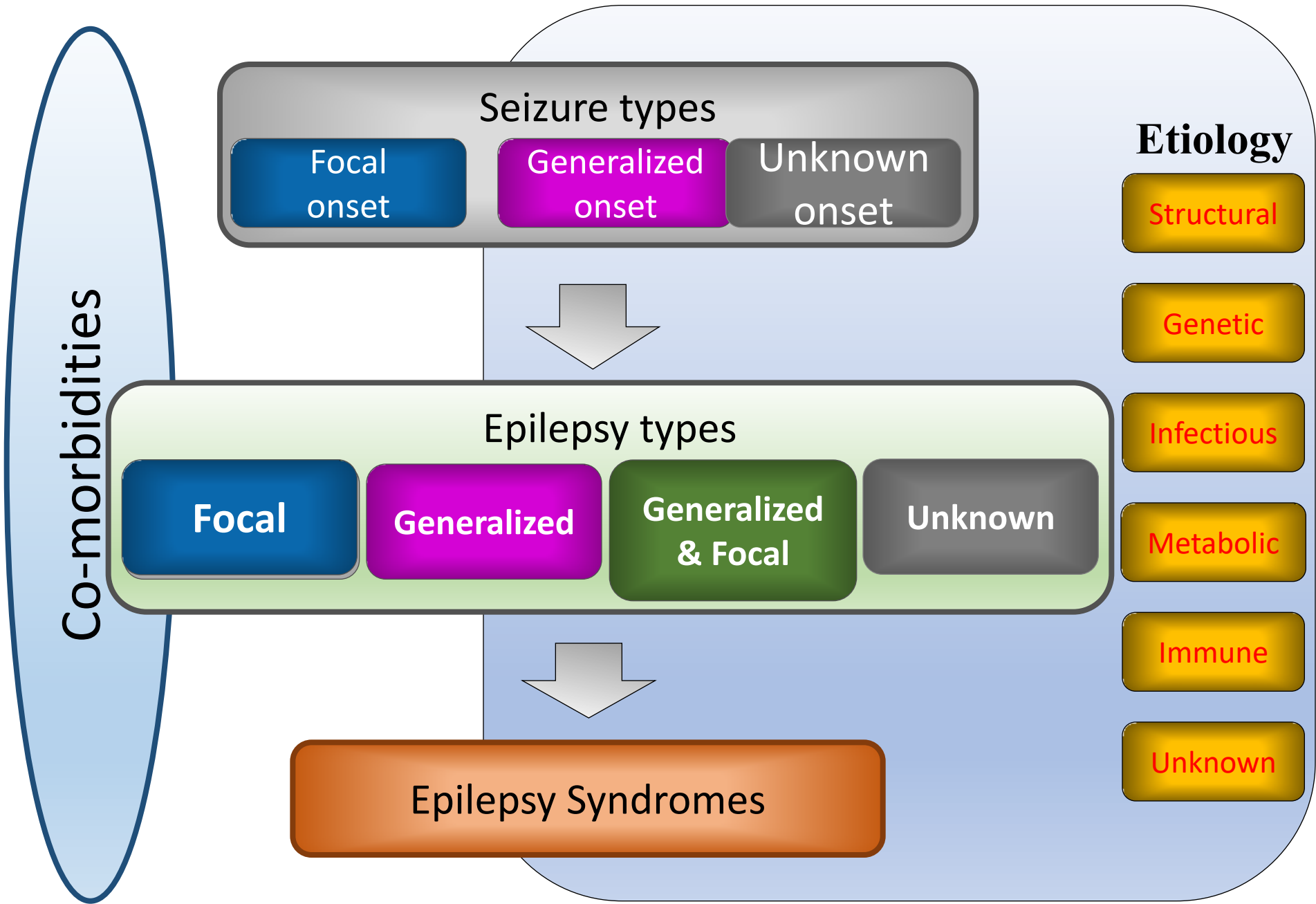


Diagnóstico de Epilepsia

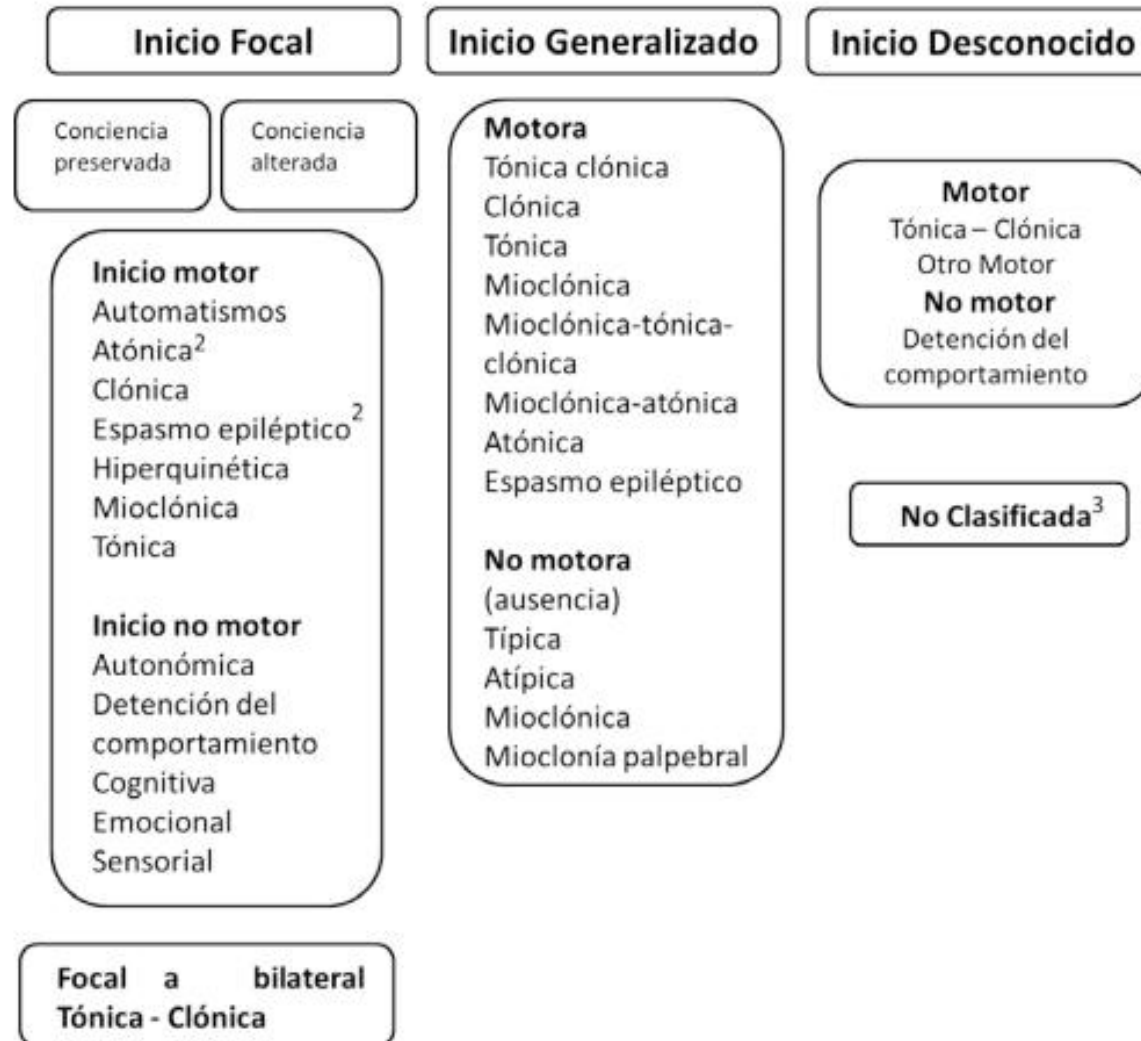
- Condición caracterizada por crisis epilépticas recurrentes (dos o más) no provocadas por ninguna causa inmediata identificada.
- Crisis múltiples ocurridas en un período de 24 horas son consideradas como un crisis única

Clasificación Etiológica

Epilepsia	Primaria Idiopática Genética	Criptogénica Probablemente Sintomática Desconocida	Secundaria Sintomática Estructural Metabólica
Crisis	Esporádicas Similares	Frecuentes Polimorfas	Frecuentes Polimorfas
Estado Neurológico	Normal	Compromiso Neurológico	Compromiso Neurológico
Antecedente de Epilepsia	Presente	Ausente	Ausente
EEG	Normal o Descargas Características	Anormal Descargas Frecuentes	Anormal Descargas Frecuentes
Imágenes	Normal	Normal	Anormal
Respuesta al Tratamiento	Buena Monoterapia	Pobre Politerapia	Pobre Politerapia



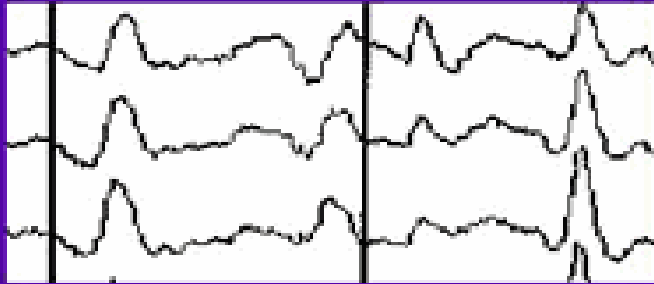
Clasificación Operacional de los Tipos de Crisis, Versión Extendida ILAE 2017¹.



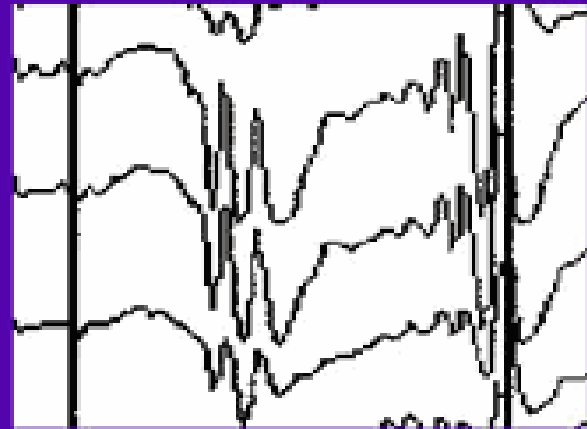
Rol del Electroencefalograma (EEG) en el Diagnóstico de las Epilepsias

- Es siempre complementario con la evaluación clínica del paciente.
- Proporciona 3 tipos de información:
 1. Confirma la presencia de actividad eléctrica cerebral anormal
 2. Localiza el foco de descargas anormales
 3. Entrega información acerca del tipo de epilepsia, ayudando a la clasificación de las crisis y síndromes epilépticos

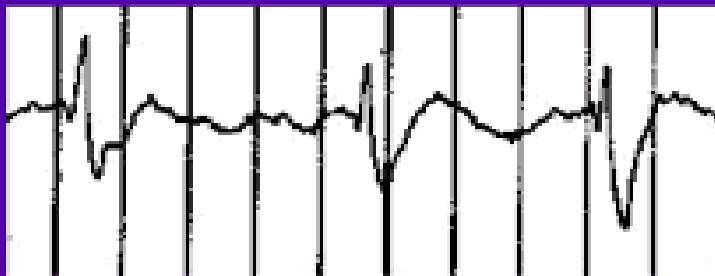
GRAFOELEMENTOS EPILEPTIFORMES



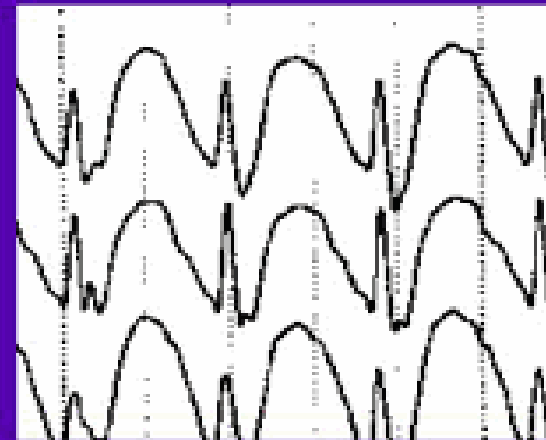
Ondas Agudas



Polipuntas



Puntas



Complejos
punta-onda lenta

Epilepsias “Benignas”

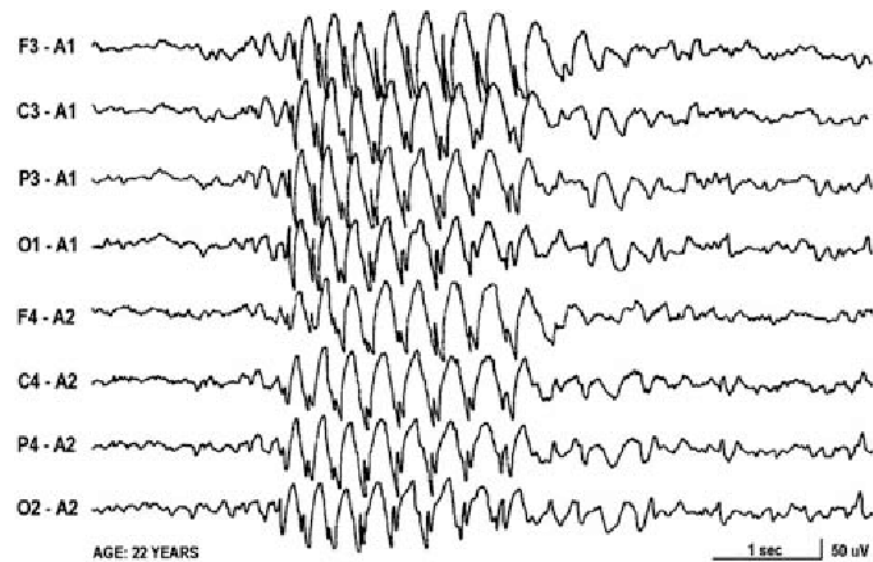
- Epilepsia Ausencias
- Epilepsia Mioclónica Juvenil
- Epilepsia con Puntas Centro Temporales (Rolándica)
- Epilepsia Tónico Clónica Generalizada

Epilepsias “Benignas”

	Epilepsia Ausencias	EMJ	Epilepsia “Rolándica”	ETCG “Grand Mal”
EDAD	3 a 8 años	6 a adolescencia	3 a 8 años	6 a adolescencia
CRISIS	Ausencias hasta 30 seg. Múltiples al día	Mioclónicas Ausencias TCG	Focales Hemicara, lengua Esporádicas	Tónico clónico Generalizadas
EEG	POL 3cps	PP	P Centro Temporales	P y OL
DPM y COGNICIÓN	Conservada	Conservada	Conservada	Conservada
RESPUESTA AL TTO	Buena	Buena	Buena	Buena
ETIOLOGIA	Genética	Genética	Genética	Genética



Epilepsia Ausencias



Epilepsia Mioclónica Juvenil



Epilepsia “Rolàndica”



Epilepsia TCG “Grand Mal”



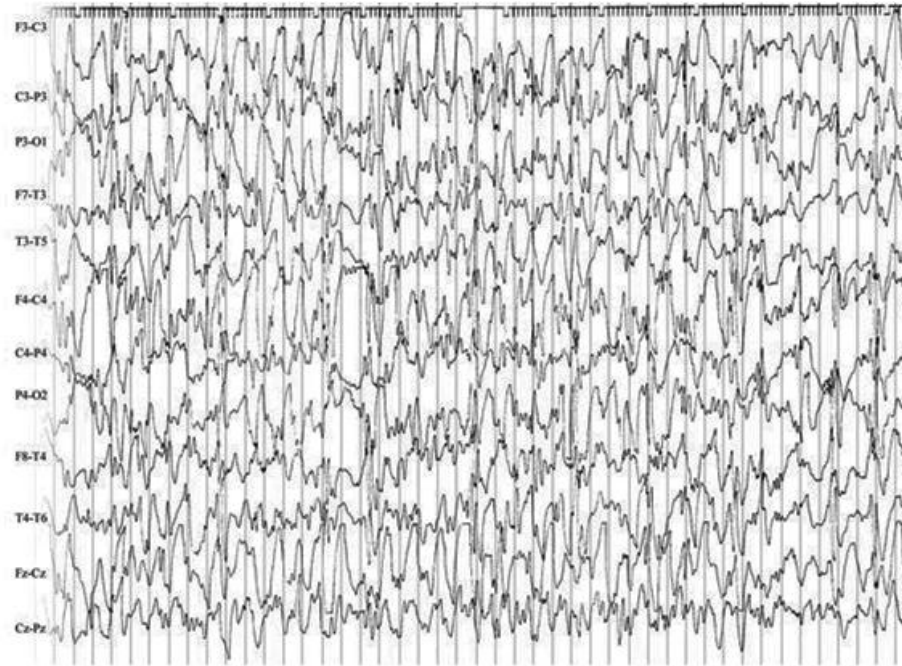
Epilepsias Sindrómicas o Síndromes Epilépticos Generalizados Criptogénicos o Sintomáticos Malignos de la Primera Infancia

- Síndrome de West
- Síndrome de Lennox-Gastaut-Dravet
- Epilepsia con crisis mioclono-astáticas
- Epilepsia con ausencia mioclónicas

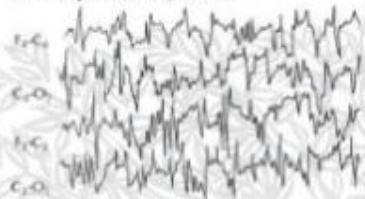
Síndromes Epilépticos

	S. DE WEST	S. LENNOX GASTAUT
EDAD	3 MESES A 1 AÑO	2 A 8 AÑOS
CRISIS	ESPASMOS EN FLEXIÓN	CRISIS ATÓNICAS AUSENCIAS ATÍPICAS CRISIS TÓNICAS DEL SUEÑO
EEG	HIPSARRITMIA	PUNTA LENTA ONDA LENTA < DE 2.5 CPS.
DESARROLLO PSICOMOTOR Y COGNITIVO	DETECCIÓN O REGRESIÓN DEL DESARROLLO	DETECCIÓN O REGRESIÓN DEL DESARROLLO
RESPUESTA AL TRATAMIENTO	POBRE O NINGUNA*	POBRE O NINGUNA*
ETIOLOGIA	ESTRUCTURAL O GENETICA	ESTRUCTURAL

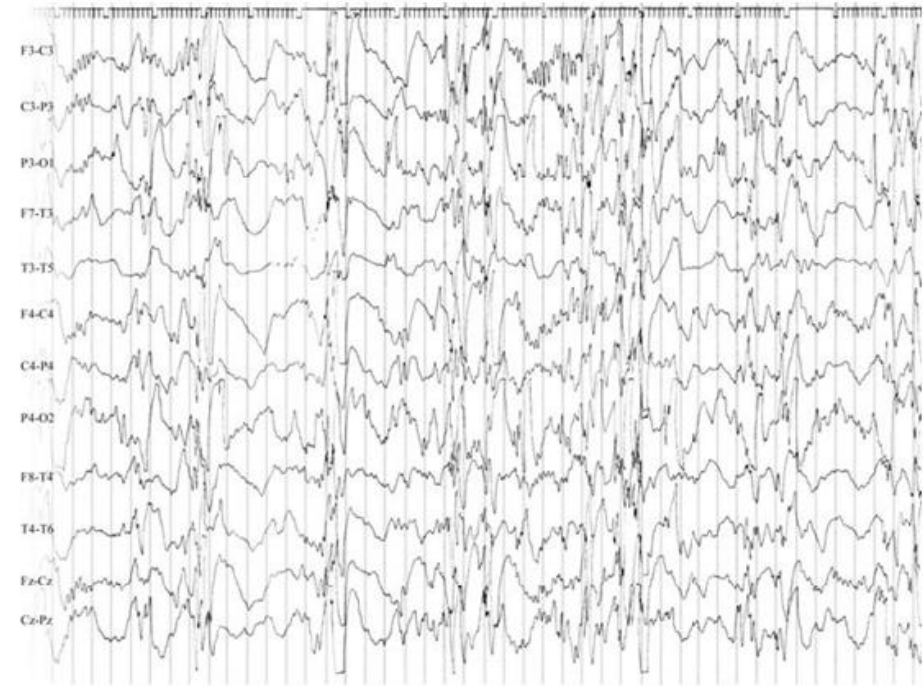
S. De West: Hipsarritmia



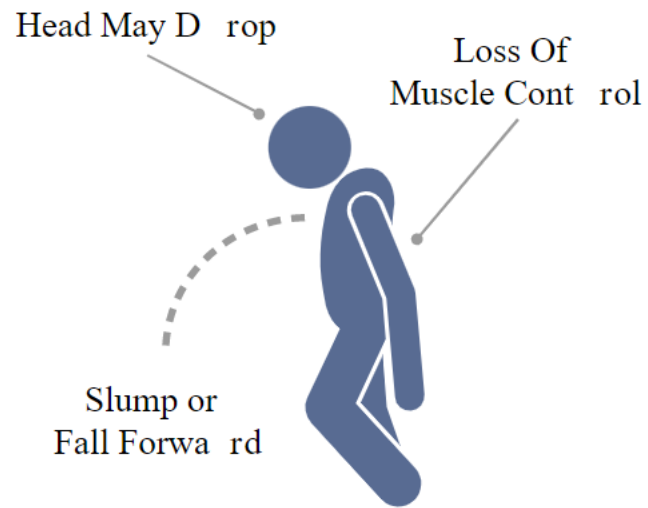
Infantile spasms (West syndrome)



EEG: Hipsarritmia typical of interictal pattern in children with infantile spasms



S.Lennox Gastaut: $POL < 2.5$ cps.



EPILEPSIAS ESTRUCTURALES

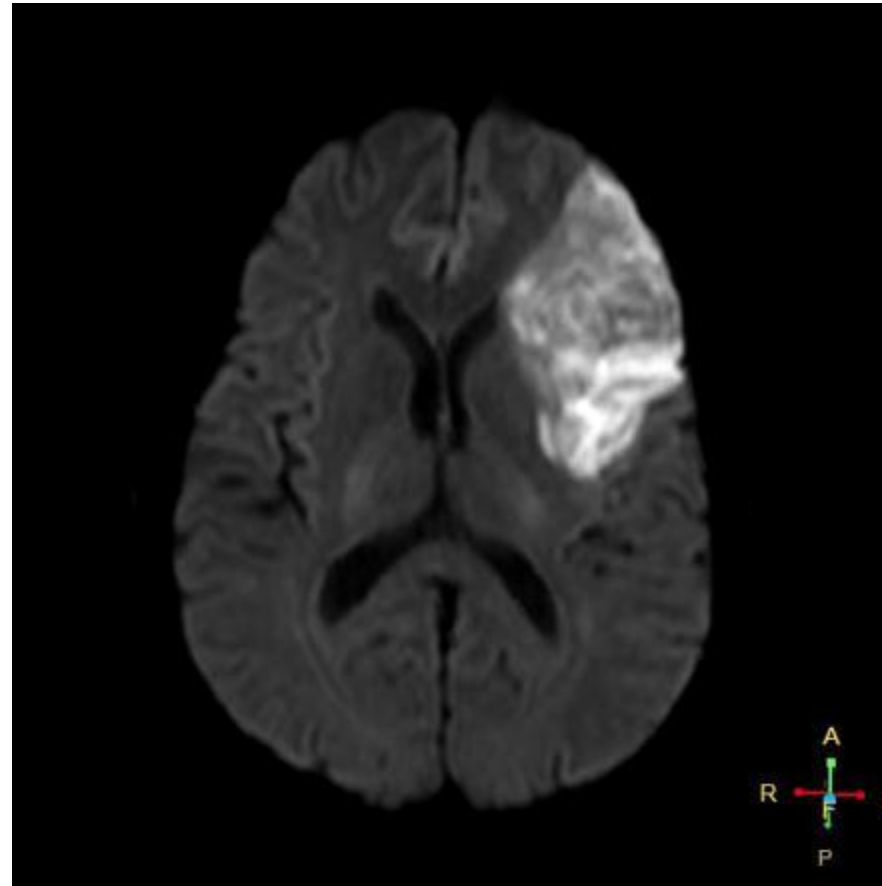
Epilepsia Estructural

- En principio una anomalía estructural cerebral representa un riesgo elevado para presentar crisis epilépticas. La etiología estructural de las epilepsias se refiere a anomalías visibles en estudios por imágenes del cerebro (de preferencia con protocolos para epilepsia con equipos de 3 Teslas) y por el aspecto de los estudios electroencefalográficos que dan lugar a la presunción que son la causa de las crisis epilépticas del paciente.

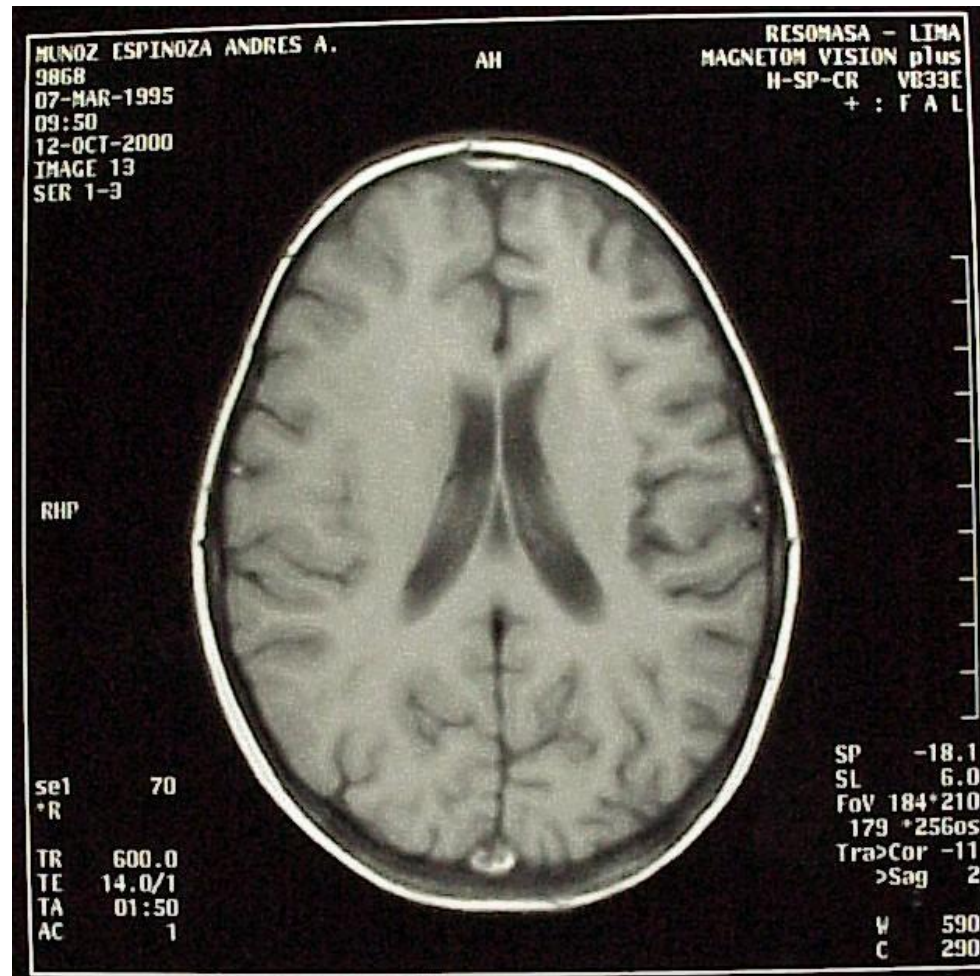
Clasificación Etiológica de las Epilepsias Estructurales

- **Genéticas**: Hay casos en que una anomalía estructural puede ser de causa genética. Por ejemplo, la polimicrogiria puede ser consecuencia de mutaciones en genes como el **GPR56**.
- **Estructurales**: Entre las causas estructurales adquiridas se incluyen la Encefalopatía hipóxica-isquémica, traumatismo, infección y accidente cerebrovascular.etc.

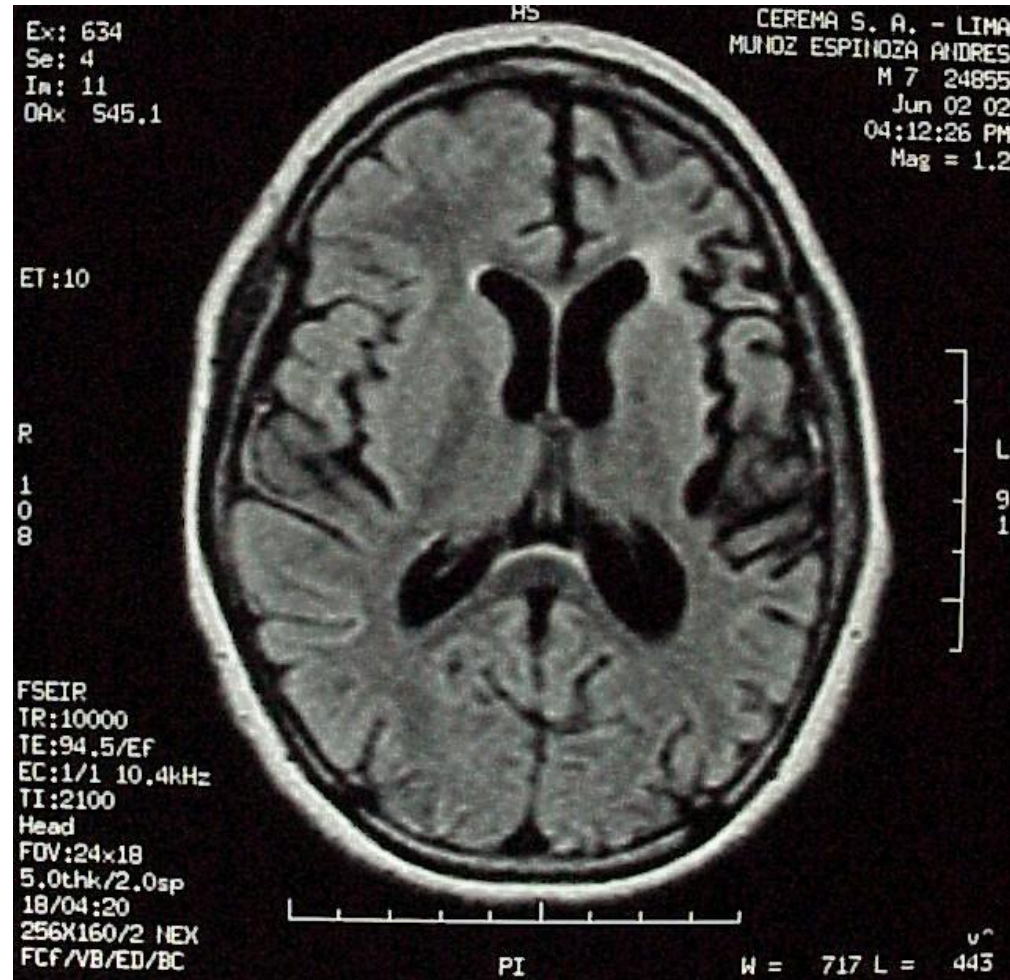
Infarto Isquémico



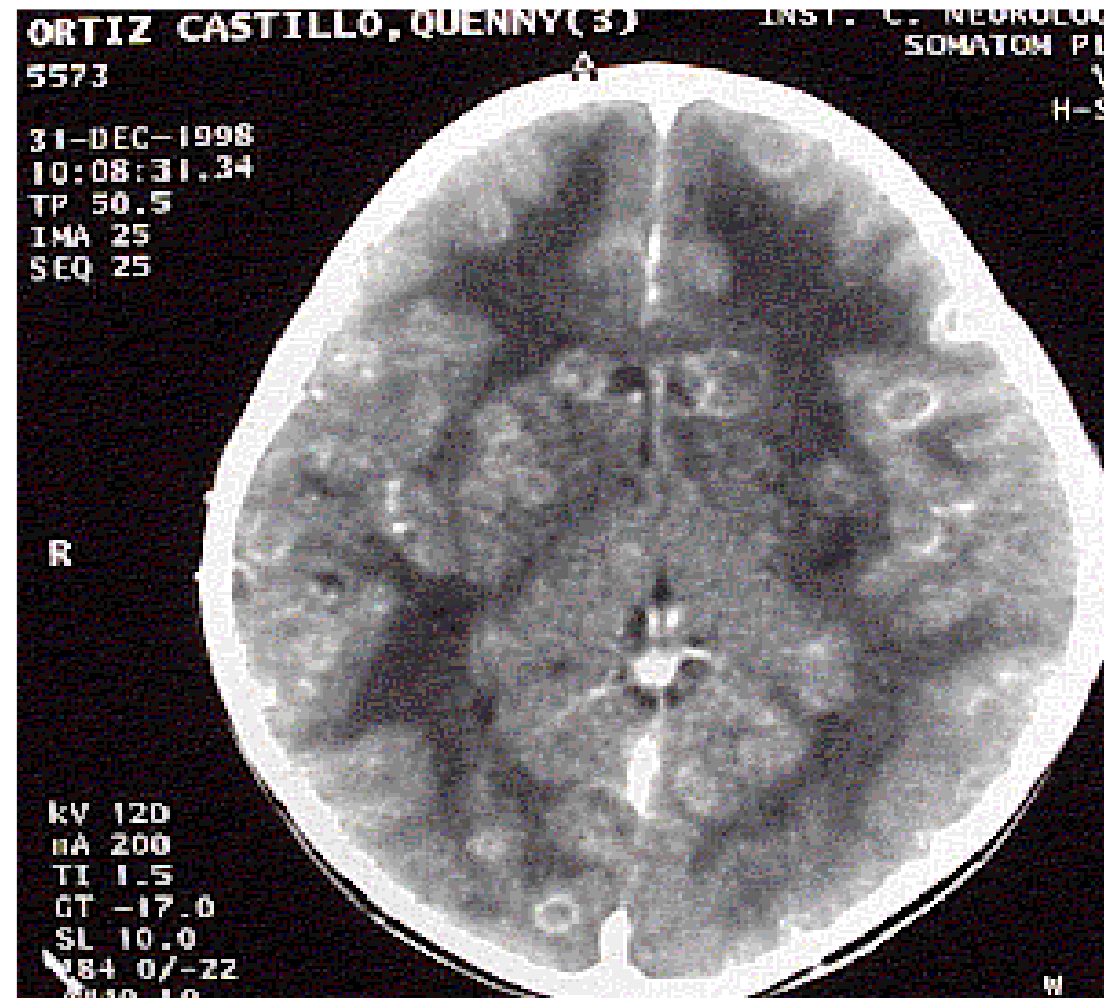
S. De Rassmusen



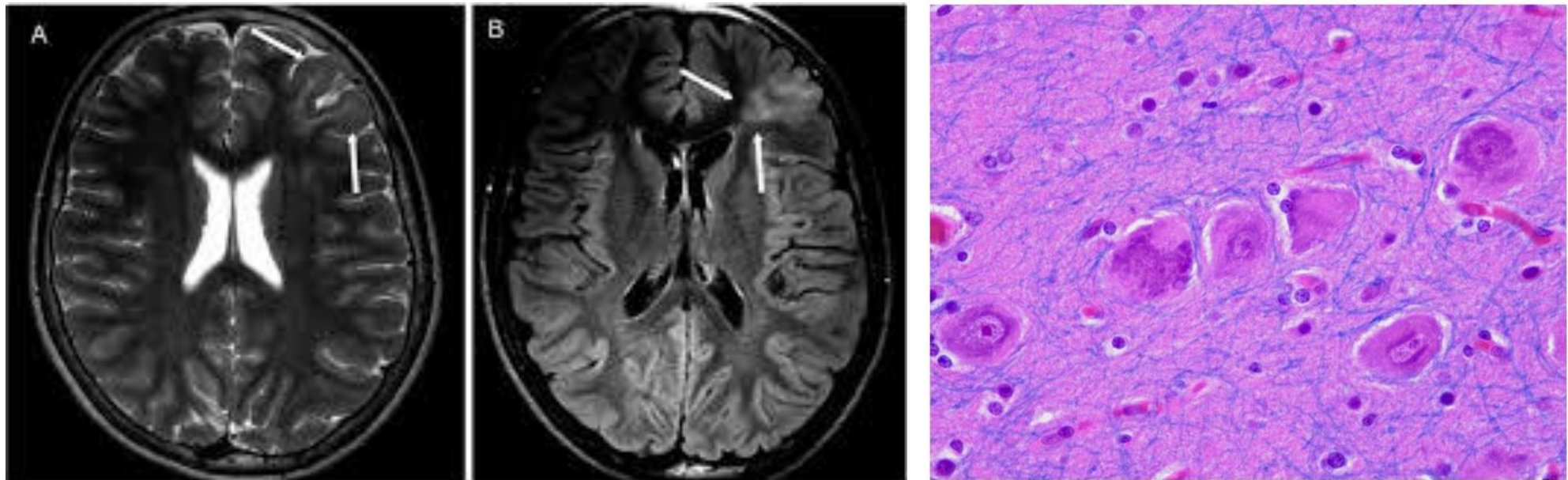
S. De Rassmusen



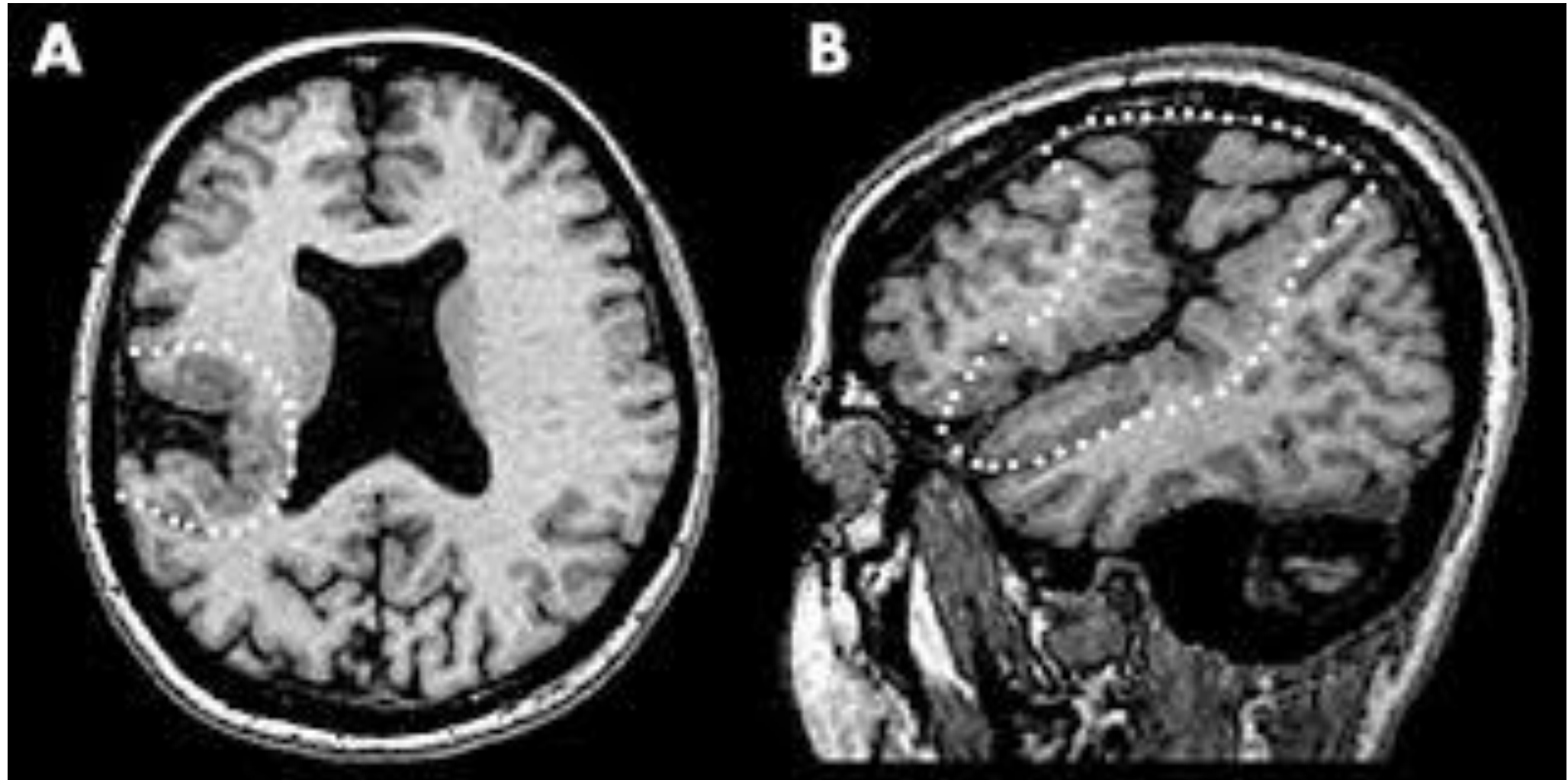
Neurocysticercosis



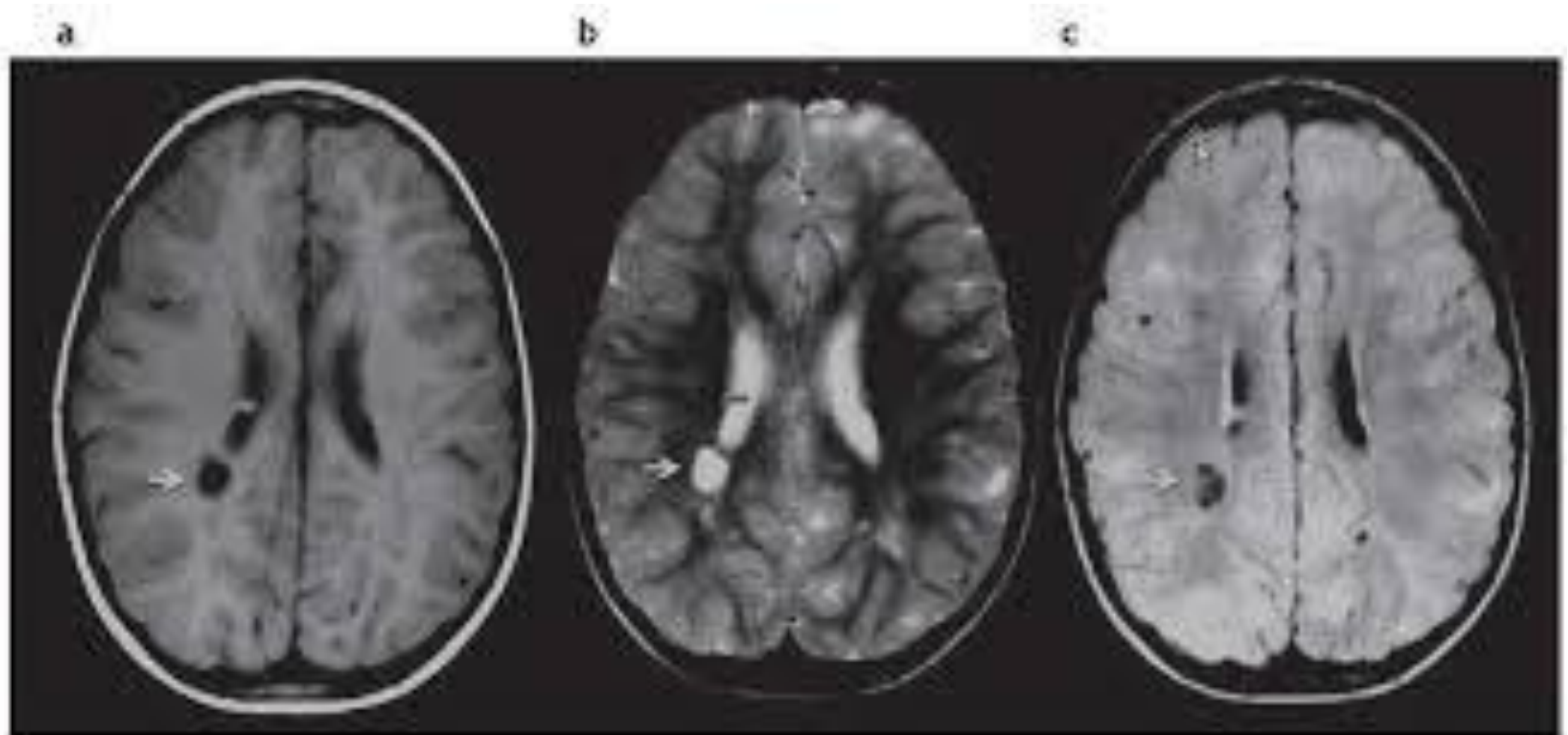
Displasia Cortical



Polimicrogiria



Esclerosis Tuberosa



Tratamiento

Monoterapia

Se recomienda que el paciente sea tratado con una sola droga mientras sea posible. Especialmente en epilepsias genéticas.

Si no hay éxito se inicia monoterapia con otra droga teniendo cuidado en el periodo de intercambio.

Terapia combinada

Se recomienda la terapia combinada solo cuando la monoterapia no ha sido exitosa. Especialmente en epilepsias estructurales.

Si el tratamiento combinado no ha sido exitoso se debe volver al tratamiento en monoterapia o combinado que sea mas aceptado por el paciente en términos de una equilibrada tolerabilidad de efectos colaterales y control de crisis.

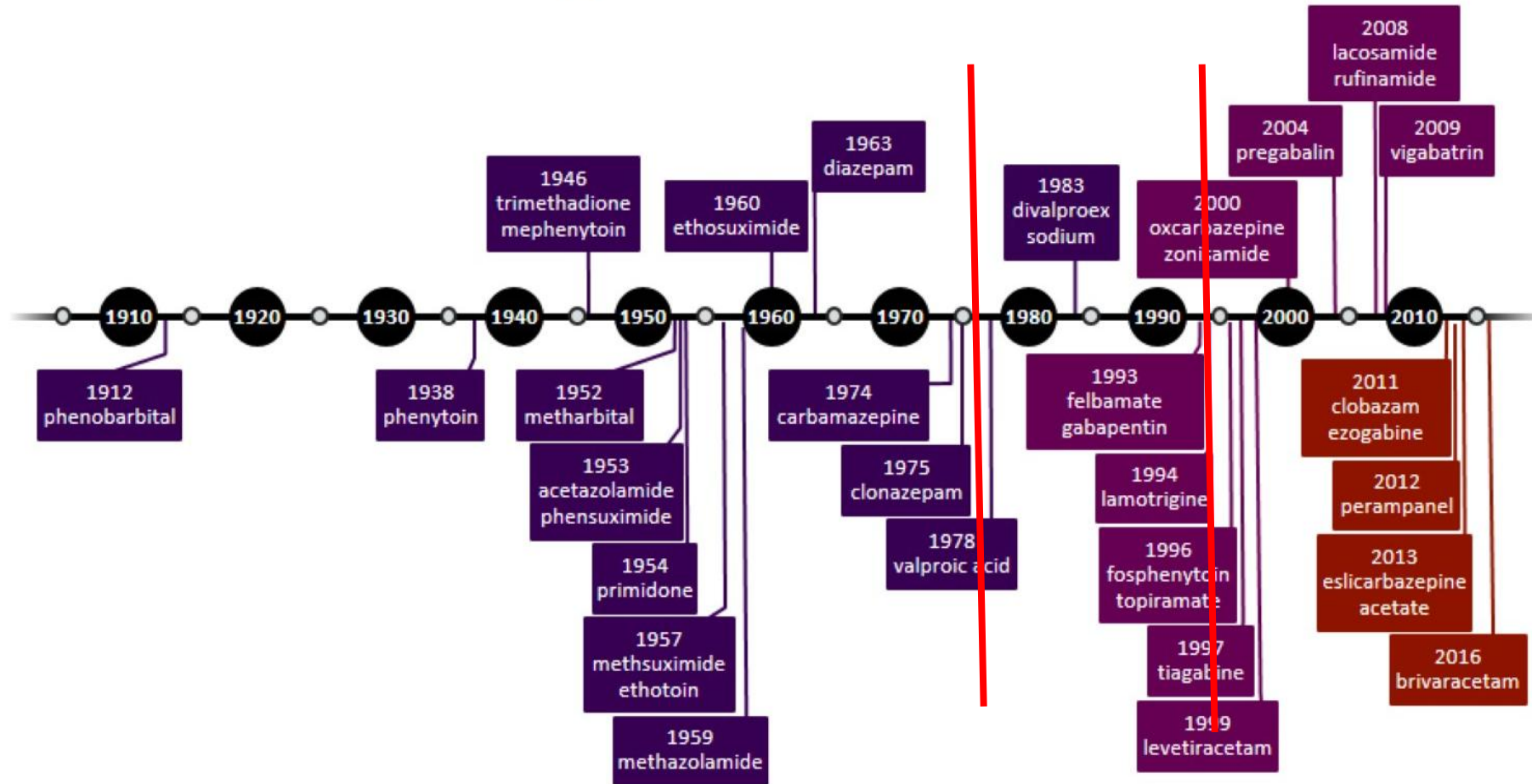
Tratamiento de Largo Plazo

Todo paciente que tenga una primera crisis debe ser atendido por un especialista quien precise el diagnóstico y evalúe la posibilidad de iniciación de tratamiento.

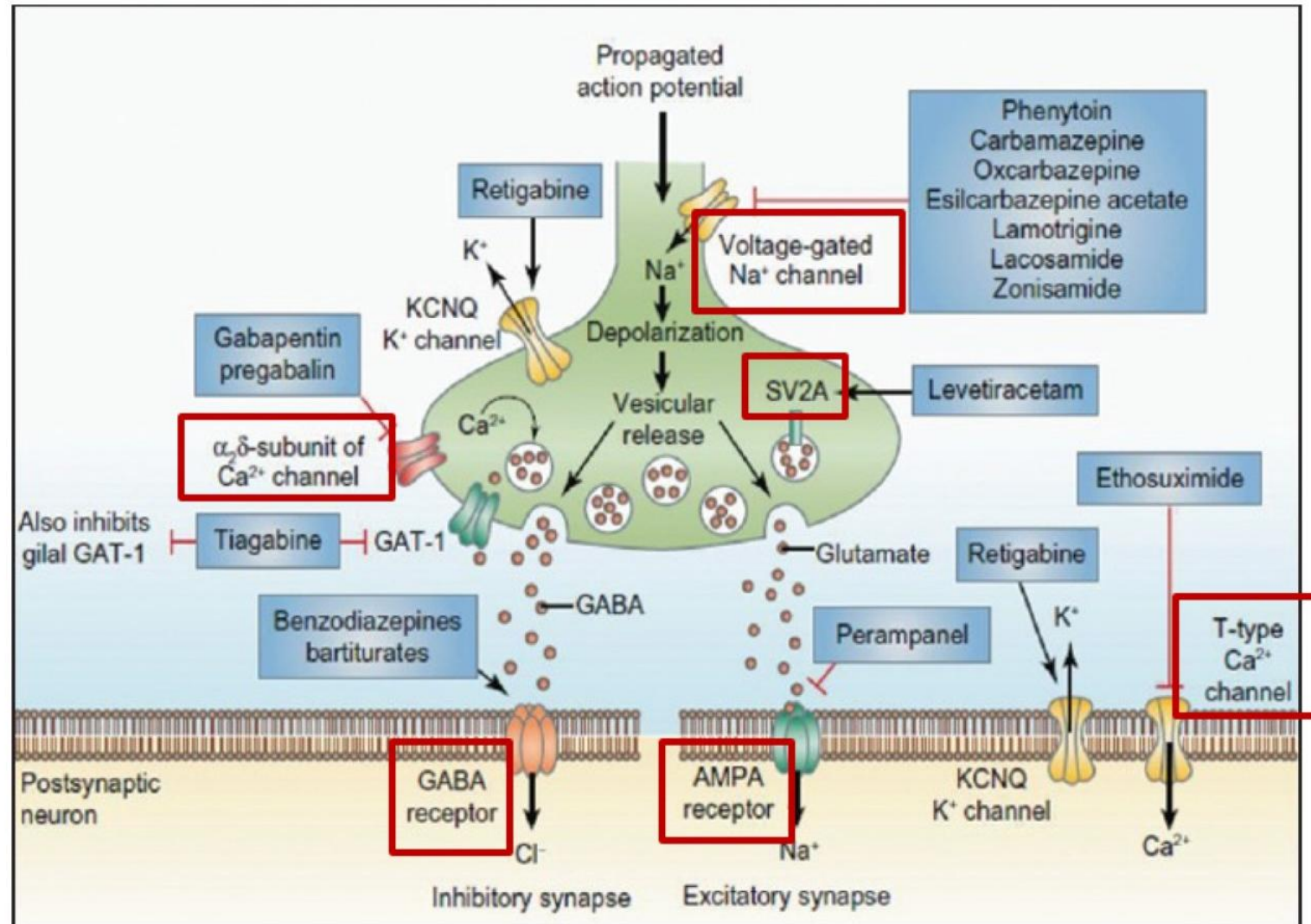
El tratamiento debe ser revisado a intervalos regulares para evitar que el paciente siga tratamientos innecesariamente prolongados , inefectivos o pobremente tolerados.

ANTIEPILEPTICOS APROBADOS EN EL TIEMPO

Approval Timeline^[a,b]



MECANISMOS DE ACCION DE LOS ANTIEPILEPTICOS



ANTIEPILEPTICOS DE PRIMERA LINEA

- Fenobarbital (Fenobarbital)
- Fenitoina (Epamin)
- Carbamazepina (Tegretol)
- Acido valproico (Valpakine).

ANTIEPILEPTICOS BENZODIACEPINICOS

- Clonazepan (Rivotril).
- Lorazepan (Ativan)
- Clobazan (Urbadan)
- Diazepan (Valium)
- Midazolan (Dormonid)

NUEVOS ANTIEPILEPTICOS

Oxcarbazepina (Trileptal)

Lamotrigina (Lamictal)

Gabapentina (Neurontin)

Topiramato (Topamac)

Levetiracetam (Keppra)

Brivaracetam (Brivaxon)

Lacosamida (Lacotem)

Vigabatrina (Sabril)

[illegible]

Droga AE Modo de Acción	Bloqueo de activación repetida de canales de Na	Reforzador de la inactivación lenta de canales de Na	Reforzador del receptor GABA A	Bloqueo del receptor NMDA	Bloqueo del receptor AMPA	Bloqueo de canal T de Ca	Bloqueo de canal N y L de Ca	Moduladores de corriente H	Bloqueadores en sitios únicos Vesícula Pre Sináptica (alfa 2 A)?	Inhibidores de la anhidrasa carbonica	Abre canales de K neuronales (KCNQ -Kv7)
Gabapentina											
Levetiracetam											
Felbamato											
Lacosamida											
Rufinamida											
Zonisamida											
Perampanel											
Ezogabina											
Brivaracetam											
Vigabatrina											

En amarillo las drogas AE que no hay en el Perú

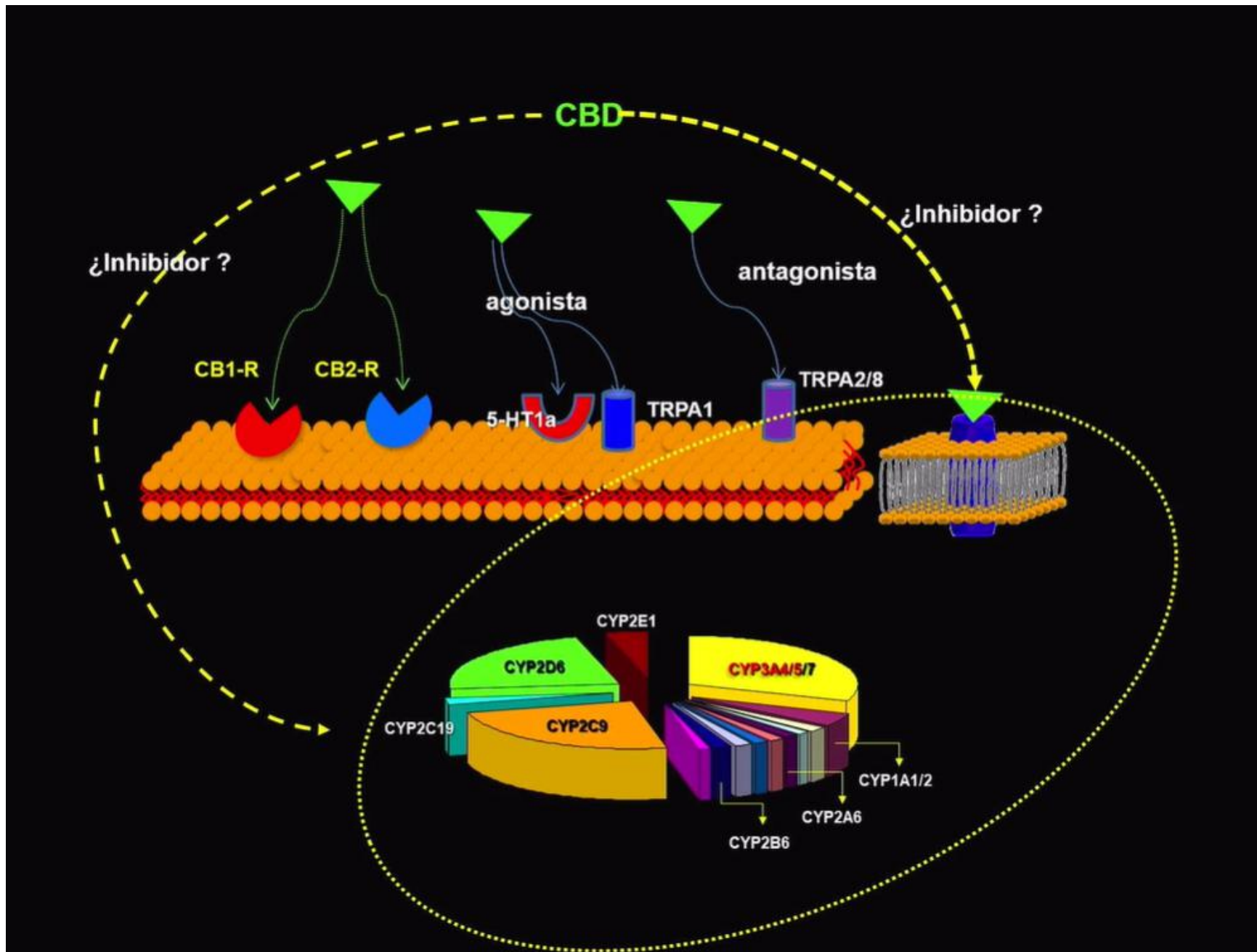
Epilepsia Farmacorresistente

Se considera farmacorresistente aquel paciente que ha recibido dos esquemas de tratamiento en monoterapia o politerapia sin que se haya podido controlar las crisis. Siempre y cuando los medicamentos y combinaciones hayan sido las adecuadas.

Retraso mental, déficit neurológico o lesión cerebral de diversas etiologías.

Otros factores: historia de crisis neonatales, TEC grave, historia familiar de epilepsia o EEG anormal.

CANNABIDIOL



Dieta Cetogénica

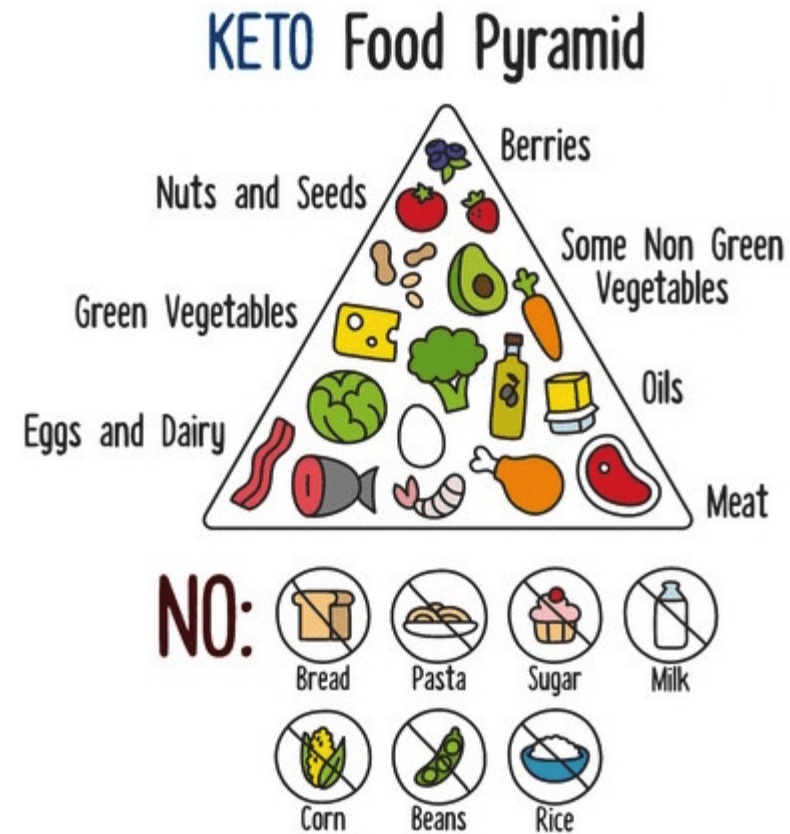
- Los cuerpos cetónicos producen un cambio en el contenido de los aminoácidos cerebrales. Reducen los niveles de aspartato y aumentan la tasa de descarboxilación de glutamato a GABA (neurotransmisor inhibitorio).
- Se sospecha que los cuerpos cetónicos estabilizan la membrana neuronal produciendo cambios en el PH y en la osmolaridad.
- Algunos ácidos grasos poli insaturados, elevados en la dieta cetogénica, inhiben los canales de sodio voltaje dependientes y los canales de calcio tipo L, disminuyendo la excitabilidad de la membrana neuronal.
- El mecanismo de acción de la dieta cetogénica no está claramente dilucidado.

Dieta Cetogénica

Las hipótesis clásicas son:

- Modificaciones en el metabolismo energético cerebral
- Cambios en la composición lipídica de las membranas o cambios en la hidratación cerebral o en su PH

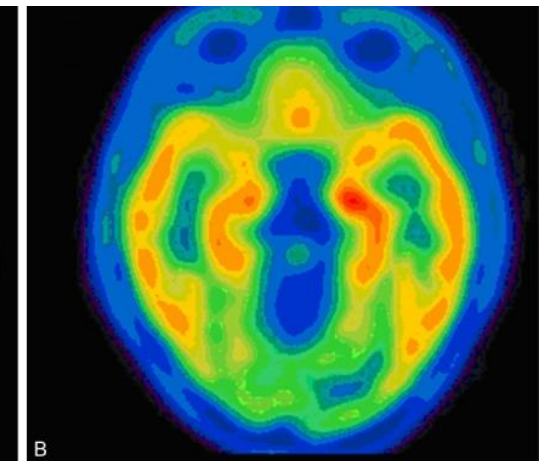
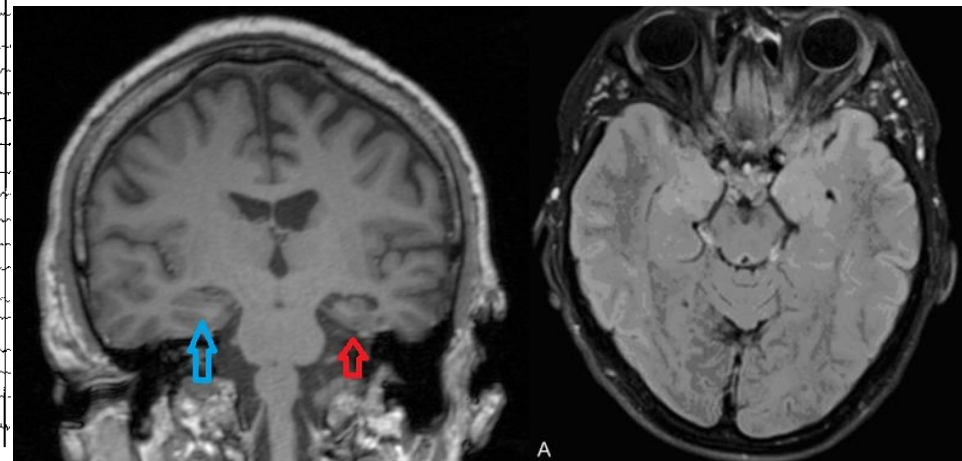
DIETA CETOGENICA

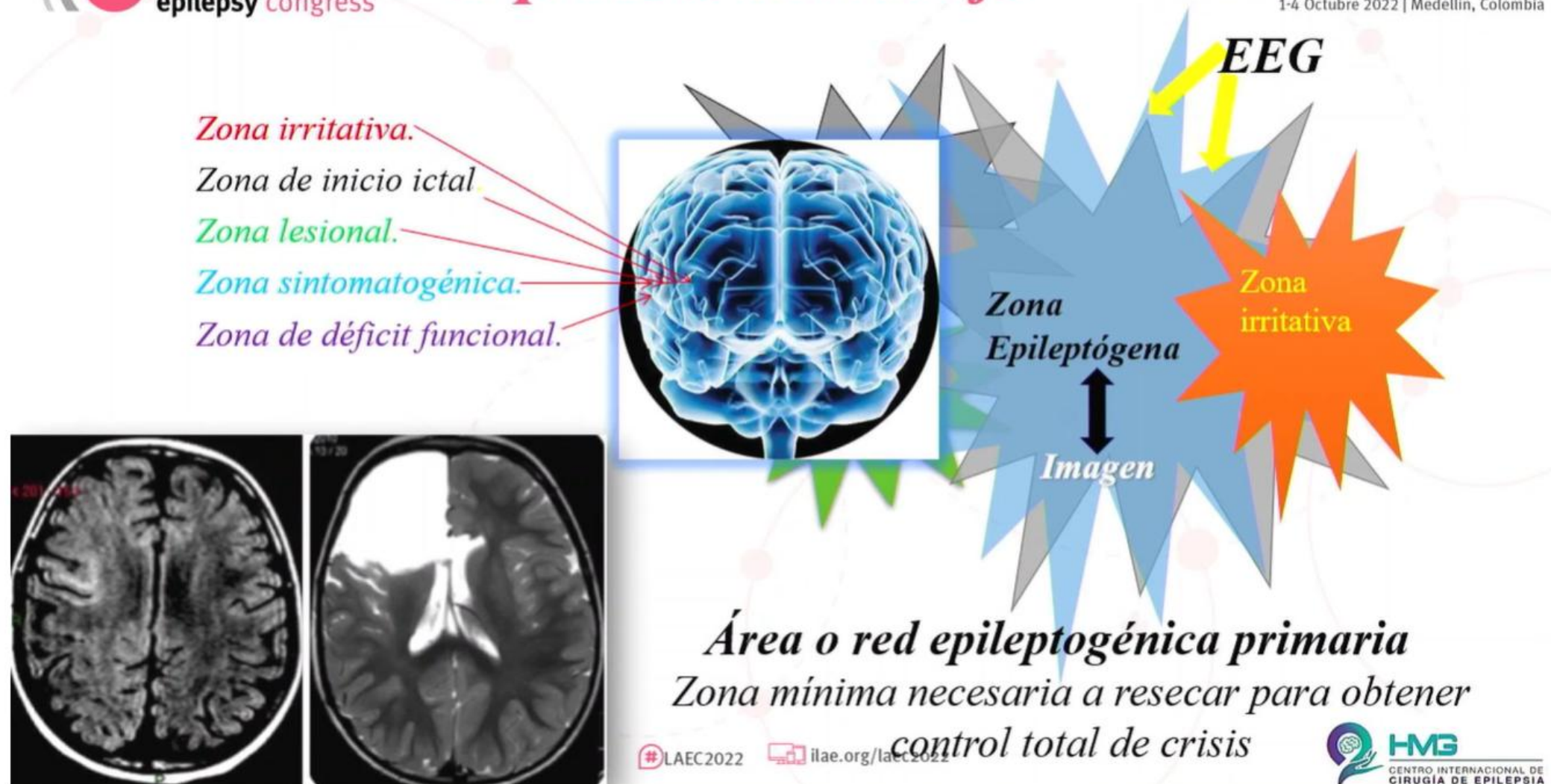


KETOVOLVE

Técnicas de Evaluación para Cirugía de Epilepsia en un Paciente Farmacorresistente

- Registro Video-EEG Prolongado (Función)
- Resonancia Magnética (Estructura)
- SPECT (Flujo sanguíneo, Perfusión) y PET (Metabolismo Glucosa)





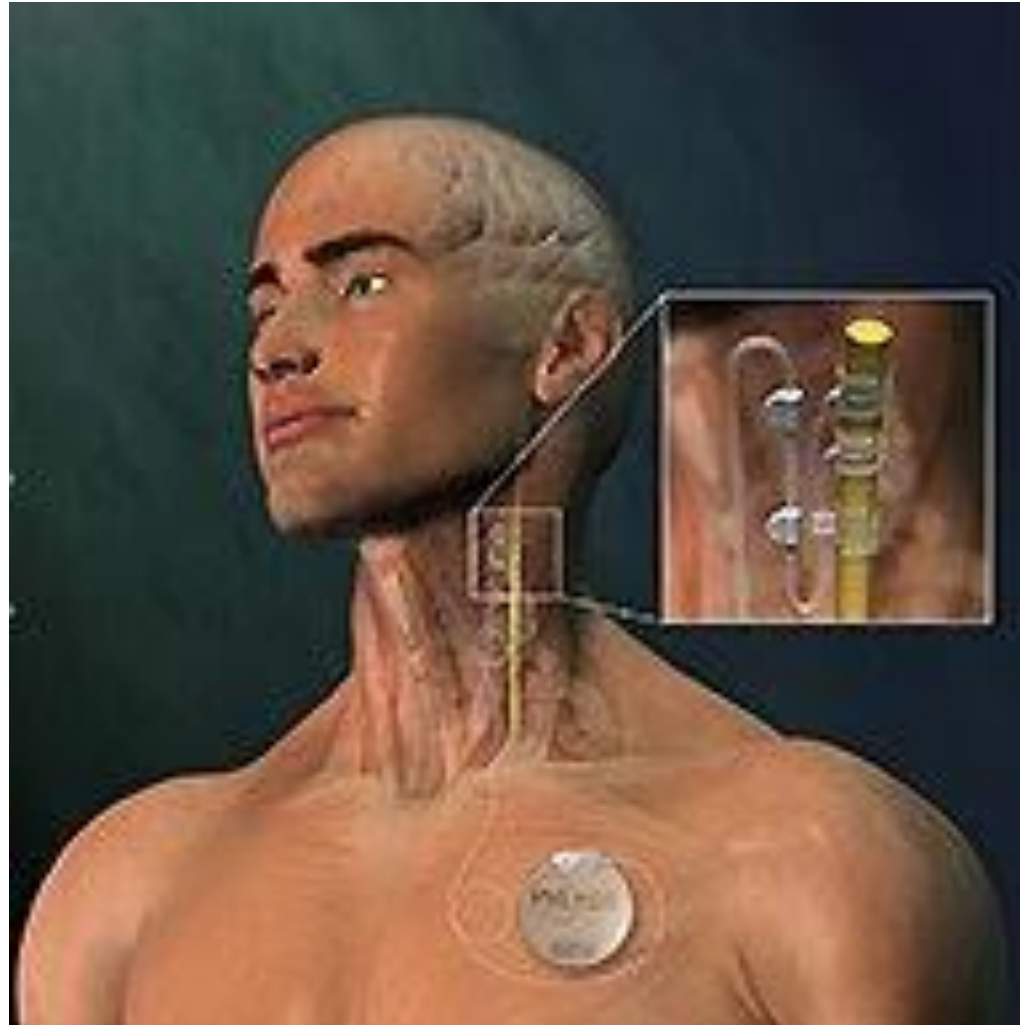
Early Surgical Therapy for Drug-Resistant Temporal Lobe Epilepsy

A Randomized Trial

Engel et al JAMA 2012;307:922-930

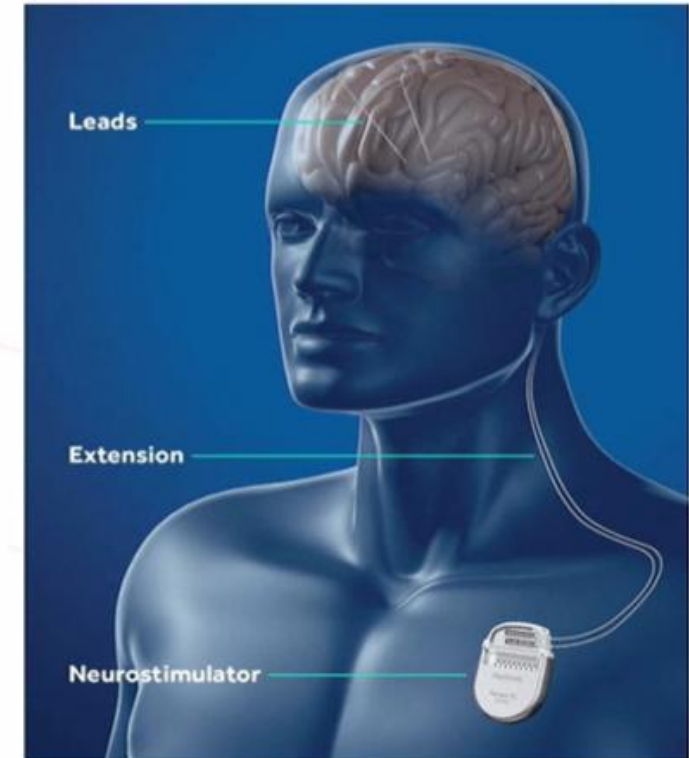
- 38 pacientes randomizados
- **Libres de crisis:**
- **0/23 en el grupo de tratamiento medicamentoso**
- **11/15 en el grupo de tratamiento quirúrgico**
- **Seguimiento de dos años**
- **$p < 0.001$**

ESTIMULADOR VAGAL



Estimulador Cerebral Profundo

- Aprobado por FDA 2018
- Terapia adjunta para el tratamiento de epilepsia focal refractaria
- Para adultos >18 años
- Estimulador bilateral del nucleo anterior del tálamo

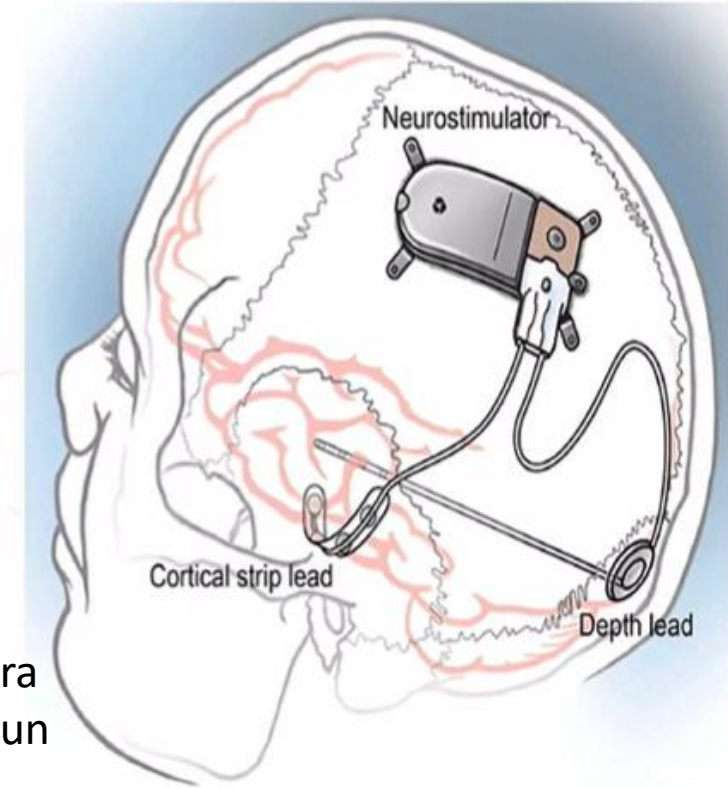


Neuro-estimulador en Respuesta (RNS)

- Aprobado por FDA 2013
- Para adultos >18 años (RESPONSE en marcha)
- No más de 2 focos epileptogénicos
- El foco es localizado pero no resecable
- Estimulación a demanda o en respuesta a actividad registrada
- Corticografía prolongada

Neuroestimulación sensible. analizan los patrones de la actividad cerebral para detectar convulsiones antes de que ocurran y envían una descarga eléctrica o un medicamento para detener la convulsión.

Estimulación continua de la zona donde se originan las convulsiones (estimulación subumbral). Estimulación continua de una parte del cerebro por debajo de un nivel físicamente perceptible.



Neuroestimulación sensible. analizan los patrones de la actividad cerebral para detectar convulsiones antes de que ocurran y envían una descarga eléctrica o un medicamento para detener la convulsión.



Estimulación continua de la zona donde se originan las convulsiones (estimulación subumbral). Estimulación continua de una parte del cerebro por debajo de un nivel físicamente perceptible. Se podría usar en personas cuyas convulsiones que se originan en zonas del cerebro que no se puede extraer (área elocuente)

BIBLIOGRAFIA

Aaberg, K. Gunnes, N. (2017). Incidence and Prevalence of Childhood Epilepsy: A Nationwide Cohort Study. *Pediatrics*. May 139 (5) e20163908; DOI: <https://doi.org/10.1542/peds.2016-3908>

Chen, Z., Brodie, M. J., Liew, D. & Kwan, P. (2018). Treatment outcomes in patients with newly diagnosed epilepsy treated with established and new antiepileptic drugs. *JAMA Neurol.* **75**, 279

Ettore Beghi. (2020). The Epidemiology of Epilepsy Department of Neuroscience, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Milan, Italy. *Neuroepidemiology*;54:185–191 Received: September 3, 2019 Accepted: September 28, 2019 Published online: December 18, DOI: 10.1159/000503831

Nuyts S, D'Souza W, Bowden SC, Vogrin SJ. (2017). Structural brain abnormalities in genetic generalized epilepsies: a systematic review and meta-analysis. *Epilepsia*; 58: 2025-37.

Park S, Lee DH, Kim SW, Roh YH. (2017). Prognostic analysis of patients with epilepsy according to time of relapse after withdrawal of antiepileptic drugs following four seizure-free years. *Epilepsia*; 58:60.

Scheffer, E. Samuel Berkovic, G. Connolly, B. (2017). Clasificación de las epilepsias de la ILAE: Documento de posición de la Comisión de Clasificación y Terminología de la ILAE. *Epilepsia*. 58(4):512–521. doi: 0.1111/epi.13709

Wang Xue-Ping, MD, Wang Hai-Jiao, MD, Zhu Li-Na, MD, Da Xu, MD, Liu Ling. (2000). Risk factors for drug-resistant epilepsy A systematic review and meta-analysis. *Medicine* doi: 10.1097/MD.00000000000016402

Wolf, P. Benbadis, S. (2020). The importance of semiological information based on epileptic seizure history. *Seminar in Epileptology. The importance of semiological information based on epileptic seizure history. Epileptic Disorders*; 22 (1): 15-31. First published: 13 March 2020. <https://doi.org/10.1684/epd.2020.1137>

GRACIAS